

UEBER

EINEN HYDRODYNAMISCHEN FUNDAMENTALSATZ UND SEINE ANWENDUNG

BESONDERS AUF

DIE MECHANIK DER ATMOSPHERE UND DES WELTMEERES.

VON

V. BJERKNES.

MIT FÜNF TAFELN.

AN DIE KÖNIGL. AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN EINGEREICHT DEN 11. MAI 1898.

GEPRÜFT VON R. RUBENSON UND A. LINDSTEDT.

STOCKHOLM 1898

KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

I.

Einleitung.

1. Flüssigkeitsbewegungen bei beschränkten und bei allgemeinen Voraussetzungen über die Dichte.

Bei theoretischen Untersuchungen über Flüssigkeitsbewegungen pflegt man meistens gewisse specialisirende Voraussetzungen über die Dichte einzuführen. Entweder setzt man eine vollkommene Homogenität und Inkompressibilität voraus, oder man beschränkt sich auf die Betrachtung von Inhomogenitäten, welche ausschliesslich durch Druck erzeugt werden. Die unter solchen Voraussetzungen gewonnenen Resultate haben aber auf die Bewegung der natürlichen Flüssigkeiten eine sehr beschränkte Anwendung. Besonders beachtet man, dass die grossen Bewegungen in der Atmosphäre und im Weltmeere ausschliesslich in Folge solcher Dichtigkeitsänderungen entstehen, welche *nicht* den Druck als Ursache haben, sondern in erster Reihe von der Temperatur abhängig sind.

Dies erklärt vollkommen, warum die rationelle Hydrodynamik so wenig Einfluss auf die Entwicklung der Meteorologie oder auf die Lehre von den Meeresströmungen gehabt hat. Die berühmten HELMHOLTZ'schen Fundamentalsätze¹ über Flüssigkeitswirbel und die äquivalenten Sätze von LORD KELVIN über Cirkulationsbewegungen² lassen uns allerdings gewisse Eigentümlichkeiten der atmosphärischen Wirbel und Cirkulationen voraussehen, aber die fundamentale Frage von der ursprünglichen Entstehung solcher Bewegungen lässt bekanntlich diese Theorie ganz unberührt.

Es macht aber keine Schwierigkeit die hydrodynamischen Gleichungen zu diskutieren, ohne beschränkende Annahmen über die Dichte einzuführen. In einer vorhergehenden Abhandlung³ habe ich dieses gezeigt und eine Reihe von Sätzen grosser Allgemeinheit abgeleitet, von denen besonders eine alle betreffenden Sätze von HELMHOLTZ und LORD KELVIN als Specialfälle enthält, und welche unter gewissen Bedingungen als ein Aequivalent für die allgemeinen hydrodynamischen Bewegungsgleichungen betrachtet werden kann.

¹ H. HELMHOLTZ, Wissenschaftliche Abhandlungen, T. 1, p. 101.

² Sir W. THOMSON: On vortex motion. Transaction of the Royal Society of Edinburgh, 1869, p. 217.

³ V. BJERKNES: Ueber die Bildung von Cirkulationsbewegungen und Wirbeln in reibungslosen Flüssigkeiten.

— Videnskabselskabets skrifter, Kristiania 1898.

2. Die Ableitung und die Anwendungen des Fundamentalsatzes.

Die fundamentale Natur dieses Satzes wird auch daraus hervorgehen, dass man denselben durch Betrachtungen ganz elementarer Natur finden kann, in ähnlicher Weise, wie man die allgemeinen hydrodynamischen Bewegungsgleichungen ableitet. In der vorliegenden Arbeit werde ich diese elementare Ableitung geben, aus welcher es schon mit hinlänglicher Deutlichkeit hervorgehen wird, dass der Satz genügende Allgemeinheit besitzt, um in grosser Ausdehnung die allgemeinen Bewegungsgleichungen ersetzen zu können, wenn auch derselbe mit einem hier noch nicht zu erwähnenden Satz ergänzt werden muss, um das Rückgreifen auf die allgemeinen Bewegungsgleichungen in allen Fällen überflüssig zu machen.

Für die allgemeine analytische Ableitung gestatte ich mir, auf die oben citirte Abhandlung zu verweisen.

Die elementare Ableitung des Satzes, sowie sämtliche Verwendungen desselben steht mit einer geometrischen Darstellung des dynamischen Zustandes einer Flüssigkeit mit Hülfe von zwei Flächenscharen in enger Beziehung. Diese Darstellung bildet den Gegenstand des Abschnittes II. Der nächste Abschnitt III enthält die eigentliche Ableitung des Fundamentalsatzes, von welcher nachher in Abschnitt IV zwei allgemeinere und bei den meisten Verwendungen bequemere Formen gegeben werden.

Der folgende Abschnitt V erläutert die Anwendungen des Satzes für die Diskussion der Bewegung der natürlichen Flüssigkeiten. Die Beispiele sind möglichst vielseitig gewählt, aber doch besonders mit der Absicht den letzten Abschnitt über die möglichen Verwendungen des Satzes auf den Bewegungen der Atmosphäre und des Meeres vorzubereiten. Denn hier liegt das wichtigste Gebiet der Verwendungen des Satzes vor.

3. Die meteorologischen und hydrographischen Anwendungen des Satzes.

In diesem letzten Abschnitte beschränke ich mich streng auf rein qualitative Diskussionen der einfachsten und meist bekannten Bewegungen dieser beiden Weltmedien. Es sei schon hier bemerkt, dass ich durch diese Diskussionen nur zu solchen Resultaten komme, welche mit den Anschauungen übereinstimmen, zu welchen die Meteorologen schon auf anderen Wegen gelangt sind. Der Unterschied liegt nicht in den Resultaten, sondern nur in der vorgeschlagenen neuen und einheitlichen Methode, wonach die verschiedenartigsten Resultate von einem einzigen Princip abgeleitet werden können.

In so fern scheint nur ein Vorteil formeller Natur gewonnen zu sein. Ich zeige aber auch in einer Reihe von Fällen, wo alte und bekannte Streitfragen vorliegen, dass die vorgeschlagene neue Methode zugleich einen sicheren Weg anweist, wie man mit Hülfe von Beobachtungen zu einer Entscheidung dieser Streitfragen kommen kann.

Die Ursache, warum sich der Satz besonders für die Behandlung meteorologischer und hydrographischer Probleme eignet, liegt in dem Umstand, dass die grossen Luft- und

Meeresströmungen demjenigen Gebiet von Bewegungen angehören, in welchem unser Satz die allgemeinen hydrodynamischen Bewegungsgleichungen vollkommen ersetzen kann. Es giebt allerdings Luft- oder Wasserbewegungen, welche sich nicht nach unserem Satz behandeln lassen. Ein typisches Beispiel bildet die Schallbewegung. Die Bewegungen von diesem Typus treten aber bei den meteorologisch-hydrographischen Problemen vollkommen in den Hintergrund, so dass man, von unwesentlichen Beschränkungen abgesehen, behaupten kann, dass unser Satz die Mechanik der Atmosphäre und des Weltmeeres vollständig enthält.

Dasselbe gilt selbstverständlich, und zwar ohne jede Beschränkung, von den allgemeinen hydrodynamischen Bewegungsgleichungen. Und wenn man sich die Aufgabe stellt, durch exakte Integration die exakte Bewegung der Atmosphäre oder des Meeres zu finden, so wird man keinen wesentlichen Vorteil haben, wenn man den Ausgangspunkt in unserem Satz anstatt in den Bewegungsgleichungen nimmt. Denn bei der Integration wird man in beiden Fällen denselben Schwierigkeiten begegnen, welche ausserdem schon in Beispielen der einfachsten Natur die Hilfsmittel der jetzigen mathematischen Analysis übersteigen.

Den exakt-mathematischen Untersuchungen gegenüber bietet also die Verwendung unseres Satzes keinen wesentlichen Vorteil dar. Der wesentliche Nutzen liegt in dem Umstand, dass sie sich für qualitative Diskussionen eignet, und dass man an diese qualitativen Diskussionen approximative quantitative Untersuchungen anfügen kann. Man kann Berechnungen beispielsweise von durchschnittlichen Windrichtungen und Windstärken ausführen und dabei durch fortgesetzte Approximationen beliebige Genauigkeit erreichen. Und zwar wird man zu diesen Resultaten durch einfache graphische Methoden kommen, ohne Schwierigkeiten rein mathematischer Natur zu begegnen.

Bei solchen quantitativen Anwendungen unseres Satzes wird es natürlich nothwendig sein, den Einfluss der Erdrotation und der Friktion mit in Betracht zu nehmen. Im Folgenden, wo ich nur qualitative Diskussionen durchführe, habe ich dieses nicht gemacht. Und es dürfte um so mehr überflüssig sein hierauf einzugehen, als die Principien für die Berücksichtigung dieser Faktoren bei meteorologisch-hydrographischen Problemen allgemein bekannt sind, und die formelle Vollführung unserer Theorie in dieser Beziehung auf keine Schwierigkeiten stösst.

Zuletzt ist es mir eine angenehme Pflicht, Herrn Dr. N. EKHÖLM zu danken für die vielen Erläuterungen und Rathschläge, welche ich von ihm erhalten habe, während der Beschäftigung mit einer Wissenschaft, in welcher ich selbst nicht hinlängliche Specialkenntnisse besitze. Wie ich hinzufügen will, wurde ich durch die Bekanntschaft, die ich mit seinen synoptischen Karten über Kurven, welche die Dichtigkeit der Luft darstellen,¹ gemacht hatte, auf den Gedanken gebracht, meteorologische Anwendungen dieses Satzes zu machen, den ich unter der Verfolgung ganz anderer Ziele entwickelt hatte.

¹ Dr. N. EKHÖLM: Cartes synoptiques représentant la densité de l'air. Bihang till K. Svenska Vetenskaps Akademiens Handlingar, 1891.

II.

Geometrische Hilfsmittel für die Beschreibung des dynamischen Zustandes einer Flüssigkeit.

4. Isobare und isostere Flächen und Schichten.

Die augenblickliche Druckverteilung in einer Flüssigkeit denken wir uns mit Hilfe von Flächen gleichen Druckes oder *isobaren* Flächen beschrieben. Die nach einander folgenden Flächen sollen für kleine aber konstante Intervalle

$$\Delta p$$

des Druckes p gezeichnet sein. Die Flüssigkeitsschicht zwischen zwei Nachbarflächen werden wir eine *isobare Schicht* nennen. Innerhalb einer solchen kann der Druck höchstens um den Betrag $\frac{1}{2} \Delta p$ von einem gewissen mittleren der Schicht gehörenden Druckwert p abweichen.

Wenn man die Druckverteilung und die möglicherweise wirkenden äusseren Kräfte kennt, so kennt man auch die bewegende Kraft, welche jedes einzelne Flüssigkeitspartikelchen angreift. Die Bewegung aber, welche von dieser Kraft erzeugt wird, hängt zugleich von der Trägheit ab, womit sich das Partikelchen der Wirkung der Kraft entgegensetzt, oder von der Beweglichkeit, womit es der Wirkung der Kraft nachgiebt. Die Dichte des Partikelchens misst diese Trägheit, der reciproke Wert der Dichte oder das spezifische Volumen giebt das Mass der Beweglichkeit an.

Die Verteilung der Beweglichkeit oder des spezifischen Volumens in der Flüssigkeit werden wir uns deshalb auch mit Hilfe von Flächen dargestellt denken, welche alle Punkte gleichen Wertes dieser Grösse verbinden. Die nach einander folgenden Flächen sollen für kleine aber konstante Intervalle

$$\Delta k$$

des spezifischen Volumens k gezeichnet werden. Für diese Flächen ist der Name *isostere* Flächen vorgeschlagen worden.¹ Zwei Nachbarflächen begrenzen *isostere Schichten*, innerhalb welcher das spezifische Volumen höchstens um den Betrag $\frac{1}{2} \Delta k$ von einem gewissen mittleren, der Schicht gehörenden Wert k des spezifischen Volumens abweichen kann.

Die isosteren Flächen fallen mit Flächen konstanter Dichte zusammen, für welche die Bezeichnungen isopykne, isodense oder äquidense Flächen angewendet worden sind.² Dagegen werden die für konstante Dichtigkeitsdifferenzen gezeichneten isopykne Schichten nicht mit den isosteren Schichten zusammenfallen. Wenn wir die Bezeichnung isostere Flächen und Schichten vorziehen, so geschieht es in der Absicht hervorzuheben, dass sich

¹ A. VON MILLER-HAUENFELS, Theoretische Meteorologie. Wien 1883.

² EKHOLM, l. c., p.

die Schichtdicke immer auf konstante Intervalle des specifischen Volumens und nicht der Dichte beziehen soll.

Den dynamischen Zustand der Flüssigkeit denken wir uns also im folgenden immer mit Hülfe von zwei Scharen von Flächen beschrieben: derjenigen von isobaren und derjenigen von isosteren Flächen. Jede Fläche einer dieser Scharen hat die Eigenschaft, dass sie nie im Inneren der Flüssigkeit aufhören kann. Sie muss fortsetzen, bis sie entweder an den Grenzflächen der Flüssigkeit endigt oder als eine geschlossene Fläche in sich selbst zurückläuft. Weiter können zwei isobare Flächen, welche verschiedenen Druckwerten entsprechen, nie einander schneiden und ebenso wenig zwei isostere Flächen, welche zwei verschiedenen Konstantwerten des specifischen Volumens entsprechen.

5. Isobar-isostere Kurven und Röhren.

Die isobaren und isosteren Flächen werden einander längs Kurven schneiden, wo sowohl Druck als specifisches Volumen konstante Werte haben, und welche deshalb *isobar-isostere Kurven* genannt werden können.

Weiter werden die beiden Flächenscharen die ganze Flüssigkeit in ein System von Röhren zerlegen, innerhalb welcher Druck und specifisches Volumen höchstens um die Beträge $\frac{1}{2} \Delta p$ oder $\frac{1}{2} \Delta k$ von gewissen, den Röhren gehörenden Konstantwerten p und k abweichen können.

Aus den Eigenschaften der beiden Flächenscharen folgt unmittelbar, dass keine solche isobar-isostere Kurve oder Röhre im Innern der Flüssigkeit aufhören kann; sie müssen entweder in sich selbst zurücklaufen oder gegen die Grenzflächen der Flüssigkeit endigen. Weiter können zwei verschiedene Kurven oder Röhren nie einander durchschneiden.

Man sieht unmittelbar, dass die isobar-isosteren Röhren parallelogrammatische Querschnitte haben. Wenn die isosteren Flächen sich zur Koincidenz mit den isobaren Flächen nähern, so wird der Parallelogrammwinkel immer spitzer, und die Parallelogramme verlängern sich ins Unendliche. Zuletzt, wenn die beiden Flächenscharen vollständig zusammengefallen sind, so haben die Röhren Schichtform angenommen.

Wir werden auch den Ausdruck isobar-isostere Röhre in einer ausgedehnteren Bedeutung benutzen, nämlich von Röhren, deren Röhrrände ausschliesslich durch isobar-isostere Kurven gebildet sind, ganz davon abgesehen, ob der Querschnitt parallelogrammatisch und klein ist, wie bei den oben betrachteten specielleren Röhren.

6. Gradient und Beweglichkeitsvektor.

Es bedeute m die Normale einer isobaren Fläche, n die Normale einer isosteren Fläche, Δm die Dicke einer isobaren, Δn diejenige einer isosteren Schicht.

Die Quotienten

$$\pm \frac{\Delta p}{\Delta m} \qquad \pm \frac{\Delta k}{\Delta n}$$

stellen Grössen dar, welche längs der Normale der betreffenden Fläche gerichtet sind. Die in dieser Weise abgeleitete Grösse werden wir besonders *Vektor* nennen, wenn das positive Vorzeichen benutzt wird, und *Gradient*, wenn man das negative Vorzeichen wählt.

Die Grösse

$$(a) \quad G = - \frac{\Delta p}{\Delta m}$$

stellt dann den *Druckgradienten* oder einfach den *Gradienten* dar, während $G' = -G$ der Druckvektor genannt werden kann.

Die Grösse

$$(b) \quad B = \frac{\Delta k}{\Delta n}$$

stellt den *Beweglichkeitsvektor* dar, während $B' = -B$ der Beweglichkeitsgradient ist.

Bei Flüssigkeitsbewegungen unter gewöhnlichen Verhältnissen wird der Winkel zwischen Druckgradienten und Beweglichkeitsvektor spitz und folglich der Winkel zwischen Beweglichkeitsgradient und Druckgradient stumpf sein. Aus diesem Grunde wird es im Folgenden am zweckmässigsten sein, den *Beweglichkeitsvektor* B in Verbindung mit dem *Druckgradienten* G zu benutzen.

Betrachten wir einen beliebigen Punkt der Flüssigkeit und das umgebende Volumenelement. Der Gradient G und der Beweglichkeitsvektor B bestimmen innerhalb dieses Volumenelementes eine Ebene (B, G) , welche die gemeinschaftliche Ebene dieser beiden Grössen ist. Durch den Punkt passiren also drei Flächenelemente, welche im infinitesimalen als eben betrachtet werden können: die isobare Ebene, die isostere Ebene und die Gradientenebene (B, G) . Die Normale der isobaren Ebene fällt mit der Richtung des Gradienten, die Normale der isosteren Ebene mit der Richtung des Beweglichkeitsvektors zusammen, während die Normale der Gradientenebene (B, G) mit derjenigen isobar-isosteren Geraden zusammenfällt, längs welcher sie die isobare und die isostere Ebene schneiden.

7. Isobare und isostere Lamellen und Solenoide.

Wir haben oben vorausgesetzt, dass die beiden Flächenscharen für kleine aber konstante Differenzen Δp des Druckes und Δk des spezifischen Volumens gezeichnet werden sollen. Es wird oft zweckmässig sein anzunehmen, dass diese Differenzen den Wert 1 haben. Aber in dem Fall muss man Freiheit haben in jedem einzelnen vorliegenden Problem Einheiten zweckmässiger Grössenordnung wählen zu können. Dieses kann man immer dadurch erreichen, dass man als Einheiten im speciellen Problem zweckmässige decimale Bruchteile der gewöhnlichen Einheiten wählt.

Wenn nach einer solchen Einheitswahl die Flächenscharen für die Differenzen

$$(a) \quad \Delta p = 1 \quad \Delta k = 1$$

gezeichnet sind, so sollen die entsprechenden Schichten *isobare* oder *isostere Lamellen*, und die Röhren, worin die beiden Flächenscharen den Raum zerlegen, *isobar-isostere Solenoide* genannt werden.

Führt man (a) in die Definitionsgleichungen, (6,a) und (6,b) des Gradienten und des Beweglichkeitsvektors ein, so erhält man:

$$(b) \quad G = -\frac{1}{\Delta m} \quad B = \frac{1}{\Delta n}$$

Oder:

Der Gradient geht längs der Normale der isobaren Lamelle, in der Richtung abnehmenden Druckes, und sein Zahlenwert ist gleich der reciproken Dicke der Lamelle.

Der Beweglichkeitsvektor geht längs der Normale der isosteren Lamelle, in der Richtung zunehmender Beweglichkeit, und sein Zahlenwert ist gleich der Dicke der Lamelle.

III.

Die von dem Gradienten erzeugte Wirbelbeschleunigung.

8. Die Winkelbeschleunigung verschiedener Linienelemente der Flüssigkeit.

Wählt man die Differenzen Δp und Δk hinlänglich klein, so wird man innerhalb jedes Volumenelementes der Flüssigkeit eine grosse Anzahl von isobaren und isosteren Flächen erhalten, welche als zwei Scharen von parallelen und äquidistanten Ebenen verlaufen. Senkrecht zu den Schnittlinien dieser Ebenen werden die Gradientflächen (G , B) als eine dritte Schar paralleler Ebenen verlaufen.

Auf einer Gradientenebene (Fig. 1) werden sich die isobar-isosteren Röhren als ein System von unter einander identischen Parallelogrammen projiciren. Der Gradient G und der Beweglichkeitsvektor B liegen beide in der Ebene der Figur. Der erstere steht auf den punktierten, isobaren Parallelogrammseiten, der zweite auf den voll ausgezogenen isosteren Parallelogrammseiten senkrecht. Unter einander bilden sie einen Winkel, welcher dem Parallelogrammwinkel Θ gleich ist.

Der Gradient G hat in allen Punkten des Volumenelementes gleiche Richtung und Grösse. Die Beschleunigung dagegen, welche der Gradient einem Flüssigkeitspartikelchen mittheilt, ist gleich dem Gradienten dividirt durch die Dichte oder multiplicirt mit dem specifischen Volumen k des Partikelchens:

$$kG.$$

Diese Grösse hat überall die Richtung des Gradienten. An Zahlenwert wird sie sich aber von Punkt zu Punkt im Volumenelemente proportional dem Wert von k verändern. Hieraus folgt, dass eine beliebige gerade Flüssigkeitslinie innerhalb des Volumenelementes ausser einer translatorischen Beschleunigung im allgemeinen zugleich eine Winkelbeschleunigung erhalten wird. Untersuchen wir diese Winkelbeschleunigung für Linien verschiedener Richtung.

Merken wir uns erst, dass die Beschleunigungen kG immer in den Gradientebenen (B, G) liegen. Hieraus folgt, dass die Winkelbeschleunigung um eine Normale zu diesen Ebenen stattfinden muss. Als Achsen der Winkelbeschleunigung gerader Flüssigkeitslinien treten also immer nur die isobar-isosteren Linien auf.

Die Grösse k verändert sich nicht längs einer isosteren Ebene; längs der Normale einer solchen Ebene hat sie dagegen ihre schnellste Variation. Alle Flüssigkeitspunkte, welche im betrachteten Augenblick und innerhalb des fraglichen Volumenelementes einer isosteren Ebene angehören, werden desshalb gleiche Beschleunigung erhalten, die Ebene selbst und alle ihr gehörenden materiellen Linien werden nur translatorische und keine Winkelbeschleunigung erhalten. Zu diesen Linien gehören unter anderen die horizontalen, voll ausgezogenen Parallelogrammseiten auf Fig. 1 und sämtliche isobar-isostere Linien, welche sich auf der Fig. 1 als Punkte projectiren, und welche, wie schon bemerkt, als Achsen jeder Winkelbeschleunigung der Flüssigkeitslinien auftreten.

Die Flüssigkeitslinie OX und die Flüssigkeitslinie OZ , welche sich im Punkte O projectirt, erhalten also die einfache translatorische Beschleunigung k_0G . Die Punkte der Linie OY dagegen, welche auf den beiden vorigen senkrecht steht und also die Richtung des Beweglichkeitsvektors hat, erhalten dagegen zunehmende Beschleunigungen mit den zunehmenden Werten von k , so dass das leichtere Ende dieser Linie dem schwereren Ende voraneilen muss. Ausser einer translatorischen Beschleunigung erhält also diese Linie zugleich eine Winkelbeschleunigung, deren Richtung durch die Fig. 2 illustriert wird. Sie ist von dem Beweglichkeitsvektor B auf dem kürzesten Wege nach dem Gradienten G hin gerichtet.

Den absoluten Betrag dieser Winkelbeschleunigung findet man endlich in folgender Weise: Aus den Werten k_1G und k_0G der Beschleunigung in den Endpunkten eines Elementes Δn bildet man die Komponenten normal zur Linie

$$k_1G \sin \Theta \qquad k_0G \sin \Theta$$

Diese werden von einander subtrahirt und die Differenz durch den Abstand Δn der Punkte dividirt. Merken wir uns so, dass der Wert der Differenzen

$$k_1 - k_0 = \Delta k$$

ist, und erinnern wir uns der Definition (6,b) des Beweglichkeitsvektors B , so erhalten wir als Werth der gesuchten Winkelbeschleunigung

$$(b) \qquad BG \sin \Theta.$$

Man kann auch ohne Schwierigkeit die Winkelbeschleunigung einer geraden Flüssigkeitslinie beliebiger Richtung innerhalb des Volumenelementes finden. Da wir aber jetzt die Winkelbeschleunigung dreier auf einander senkrechten Linien kennen, können wir nach bekannten kinematischen Sätzen alles, was sich auf die Rotationsbewegung des Elementes bezieht, ableiten. Wir merken uns also das einfache Resultat:

Die Winkelbeschleunigungen, welche der Gradient Linienelementen der Flüssigkeit mittheilt, finden an isobar-isosteren Linien als Achsen statt.

Alle Linienelemente, welche im betrachteten Augenblick einer isosteren Fläche angehören, erhalten keine Winkelbeschleunigung.

Alle Linienelemente, welche die Richtung des Beweglichkeitsvektors haben, erhalten Winkelbeschleunigungen, die dem Produkt aus Beweglichkeitsvektor und Gradienten, multiplicirt mit dem Sinus des eingeschlossenen Winkels, gleich sind, und von dem Beweglichkeitsvektor gegen den Gradienten hin gerichtet sind.

9. Die Wirbelbeschleunigung von Flächenelementen und Volumenelementen der Flüssigkeit.

Der vorhergehende Satz giebt schon eine vollständige Beschreibung der wirbelbildenden Wirksamkeit des Gradienten. Nur kann man demselben andere für die Anwendungen zweckmässigere Formen geben. Dieses ist eine rein kinematische Aufgabe und berührt den dynamischen Inhalt des Satzes nicht.

Anstatt die wirbelbildende Wirkung des Gradienten auf materielle Linienelemente verschiedener Richtung zu beziehen, wird es in den Anwendungen zweckmässiger sein, die wirbelbildende Wirkung auf materielle Flächenelemente oder Kolumenelemente zu betrachten. Und anstatt der Winkelgeschwindigkeit und Winkelbeschleunigung wird es gleichzeitig das zweckmässigste sein, die *Wirbelgeschwindigkeit* und die *Wirbelbeschleunigung* zu betrachten.

Nach den Principien der Kinematik kontinuierlicher Systeme können wir die Wirbelgeschwindigkeit eines Flächenelementes um seine Normale als die Summe der Winkelgeschwindigkeiten zweier auf einander senkrechter Linien des Flächenelementes um dieselbe Normale definiren. Die Winkelgeschwindigkeit des Flächenelementes dagegen ist gleich dem Mittelwert der Winkelgeschwindigkeiten der beiden senkrechten Linien und somit nur halb so gross als die Wirbelgeschwindigkeit. In ähnlicher Weise definiren wir die Wirbelbeschleunigung des Flächenelementes um seine Normale als die Summe der Winkelbeschleunigungen zweier auf einander senkrechter, dem Flächenelemente gehörender Linien um dieselbe Normale, und die Winkelbeschleunigung des Flächenelementes ist wieder gleich der halben Wirbelbeschleunigung.¹

In Uebereinstimmung mit diesen Regeln können wir aus dem obigen Satz die Wirbelbeschleunigung materieller Flächenelemente beliebiger Orientation ableiten. Betrachten wir z. B. ein Flächenelement, welches durch eine isobar-isostere Linie geht, so werden wir eine Wirbelbeschleunigung Null um die Normale des Elementes finden. Jedes zu einer isobar-isosteren Linie senkrechte Flächenelement wird dagegen um ihre Normale, welche die isobar-isostere Linie ist, die Wirbelbeschleunigung

$$(a) \quad BG \sin \varphi$$

erhalten.

¹ Man bemerke die hier gemachte Unterscheidung zwischen Winkel- und Wirbelgeschwindigkeit oder zwischen Winkel- und Wirbelbeschleunigung. Denn der Sprachgebrauch ist schwankend, und viele Verfasser benutzen die Ausdrücke als Synonyme. Die Winkelgeschwindigkeit misst die Rotationsbewegung des Flächenelementes in lineärem Mass, die Wirbelgeschwindigkeit dagegen in Flächenmass. Daher kommt der Faktor 2: Die Wirbelgeschwindigkeit ist gleich dem Doppelten der mittleren Winkelgeschwindigkeit in derselben Weise, wie die Flächenausdehnungsgeschwindigkeit dem Doppelten der mittleren lineären Ausdehnungsgeschwindigkeit gleich ist.

Diese selbe Wirbelbeschleunigung können wir folglich dem ganzen Volumenelemente zuschreiben: der Gradient wird also jedem Volumenelement der Flüssigkeit eine Wirbelbeschleunigung von dem Wert (α) um eine isobar-isostere Linie als Achse erteilen und zwar nach der durch Fig. 2 dargestellten Vorzeichensregel.

Legen wir endlich durch das Volumenelement ein Flächenelement, dessen Normale den Winkel φ mit der isobar-isosteren Linie bildet, so wird dasselbe um seine Normale die Wirbelbeschleunigung

$$(b) \quad BG \sin \Theta \cos \varphi$$

erhalten.

Während sich der Satz des vorhergehenden Abschnittes auf Linienelemente von besonders vorgeschriebener Richtung bezog, nimmt dieser Satz auf Flächenelemente ganz beliebiger Orientation Rücksicht. Wir können deshalb mit Hilfe dieses Satzes die Wirbelbewegung eines und desselben individuellen Flächenelementes verfolgen; oder wir können den Satz auf die verschiedenen Flächenelemente anwenden, welche nach einander eine gewisse vorgeschriebene Lage einnehmen. Im ersten Falle schliessen wir uns der sogenannten LAGRANGE'schen, im zweiten Falle der EULER'schen Fassung der hydrodynamischen Probleme an. Wir werden im Folgenden bald die eine, bald die andere verwenden.

10. Andere Ursachen der Wirbelbeschleunigung.

Wir haben oben nur diejenige Wirbelbeschleunigung betrachtet, welche von dem Gradienten erzeugt wird.

Wirkt die Schwere, so wird man kein neues Glied hinzuzufügen haben. Ohne Rücksicht auf die veränderliche Dichte wird diese Kraft alle Punkte eines Volumenelementes eine gleich grosse Beschleunigung abwärts mittheilen. Keine Linie wird folglich Winkelbeschleunigung erhalten, und es wird kein Wirbel gebildet werden. Die Schwere kann nur indirekt in die Wirbelbildung eingreifen, dadurch dass sie auf den Druckzustand bestimmend wirkt. In genau derselben Weise wird es sich mit jeder Kraft konservativer Natur verhalten.

Dagegen werden früher existirende Wirbel immer Winkelbeschleunigung erzeugen, weil im allgemeinen die rotirenden Massen während des Verlaufes der Bewegung Formänderungen erleiden, so dass ihre Trägheitsmomente verändert werden. Dies ist aber nicht mehr eine Wirbelbildung primärer Natur. Wir haben es hier nur mit einer Wirbelbeschleunigung zu thun, welche das Vorausbekommen von Wirbeln voraussetzt, deren ursprüngliche Bildung wieder auf den Gradienten zurückzuführen ist.

Einer damit nahe verwandten Ursache der Wirbelbeschleunigung begegnet man bei terrestrischen Anwendungen in der »ablenkenden Wirkung der Erdrotation«. Auch nicht die Erdrotation kann nämlich primär wirbelbildend oder überhaupt bewegungserzeugend wirken, sondern nur eine schon erzeugte Bewegung modificiren.

In ähnlicher Weise wird es sich mit der Reibung verhalten. Dieselbe wird auch Wirbelbeschleunigung erzeugen können, aber nur insofern schon früher eine Geschwindig-

keit besteht, welche in erster Linie auf andere Ursachen als die Reibung zurückzuführen sein wird.

Wenn wir nur die primäre Wirbelbildung ins Auge fassen, können wir also von allen diesen Ursachen absehen. Unser oben gefundenes Resultat über die wirbelbildende Wirkung des Gradienten löst dann unsere Aufgabe vollständig, und wir brauchen nur dem Satz eine möglichst anschauliche Form zu geben.

11. Allgemeiner Satz über die von dem Gradienten erzeugte Wirbelbeschleunigung.

Machen wir jetzt die im Abschnitt 7 angedeutete Wahl von Einheiten, und nehmen wir weiter an, dass das Flächenelement, auf welches sich Formel (9,b) bezieht, im betrachteten Augenblick eben von den Röhrenwänden eines isobar-isosteren Solenoids begrenzt wird. Dasselbe muss dann ein Parallelogramm bilden. Es sei α das Areal dieses Parallelogrammes, so wird $\alpha \cos \varphi$ der Flächeninhalt eines normalen Querschnittes des Solenoids sein. Dieser normale Querschnitt bildet auch ein Parallelogramm, welches die Höhen Δm und Δn und den Parallelogrammwinkel Θ hat (Fig. 1). In Folge einer bekannten Formel für den Flächeninhalt von Parallelogrammen erhalten wir deshalb

$$(a) \quad \alpha \cos \varphi = \frac{\Delta m \Delta n}{\sin \Theta}$$

Mit der festgestellten speciellen Wahl von Einheiten kommen wir gleichzeitig zu den Ausdrücken (7,b) für Gradient und Beweglichkeitsvektor. Da die Vorzeichensregel schon gefunden ist, brauchen wir nicht das negative Vorzeichen im Ausdruck von G mitzunehmen, sondern können einfach die Rechnung numerisch führen.

Es wird dann:

$$(b) \quad BG \sin \Theta = \frac{\sin \Theta}{\Delta m \Delta n}$$

Durch Multiplication der beiden Gleichungen (a) und (b) entsteht

$$(c) \quad \alpha \cdot BG \sin \Theta \cos \varphi = 1$$

oder

$$(d) \quad BG \sin \Theta \cos \varphi = \frac{1}{\alpha}$$

Diese Formel sagt also folgendes aus: Dem Flächenelement, welches ein beliebiges Solenoid aus einer beliebigen Flüssigkeitsfläche ausschneidet, wird von dem Gradienten eine Wirbelbeschleunigung mitgeteilt, welche dem reciproken Areal des Elementes gleich ist. Diese Beschleunigung findet um die Normale des Elementes als Achse statt und zwar nach der durch Fig. 2 veranschaulichten Vorzeichensregel.

Betrachten wir die nach einander folgenden Flächenelemente der Flüssigkeit, welche normale Querschnitte eines Solenoids bilden, so werden dieselben alle eine Wirbelbeschleunigung um die Solenoidachse als Achse erhalten. Dieselbe Wirbelbeschleunigung können wir den nach einander folgenden Volumenelementen derjenigen Flüssigkeitsmasse zuschreiben, welche in jedem Augenblick das Solenoid füllt. Wir erhalten also den folgenden Satz:

(I) *Der Flüssigkeitsmasse, welche im betrachteten Augenblick ein isobar-isosteres Solenoid füllt, wird in diesem Augenblick von dem Gradienten eine Wirbelbeschleunigung mitgeteilt, um die Solenoidachse als Achse, und mit einer Intensität, welche in jedem Punkt dem Reciproken des Querschnittes des Solenoids gleich ist.*

Diese Wirbelbeschleunigung ist von dem Beweglichkeitsvector B gegen den Gradienten G hin gerichtet (Fig. 2).

Bei der Verwendung dieses Satzes muss man sich immer erinnern, dass die Solenoide ein rein geometrisches Röhrensystem bilden, dessen Wände von der Flüssigkeit frei durchgeströmt werden. Im allgemeinen werden es aber immer wechselnde Flüssigkeitsmassen sein, welche von Augenblick zu Augenblick ein Solenoid füllen und daselbst die beschriebene Wirbelbeschleunigung empfangen. Der Satz schliesst sich somit der EULER'schen Darstellung hydrodynamischer Probleme an.

IV.

Rotation und Cirkulation in der Flüssigkeit.

12. Die Rotationsbewegung von Flächenelementen.

Es muss immer festgehalten werden, dass die Wirbelbeschleunigung, auf welche sich der obige Satz bezieht, nur die im Augenblick von dem Gradienten erzeugte und nicht die totale Wirbelbeschleunigung ist. In besonderen Fällen kann dieselbe mit der totalen zusammenfallen, beispielsweise in einem Augenblick, wo noch keine fertig gebildete Wirbel vorkommen.¹ Aber obgleich der Satz sich somit nur auf eine partielle Wirbelbeschleunigung bezieht, so gestattet sie doch die eigentliche Neubildung von Wirbeln vollständig zu studiren. Alle die Anwendungen, welche unten gemacht werden, können deshalb schon auf diesem Satz gegründet werden. Dieses hindert aber nicht, dass derselbe in eine für die Anwendungen zweckmässigere Form gebracht werden kann, indem auch die anderen Ursachen der Winkelbeschleunigung (10) mitgenommen werden. Dieses kann ohne Schwierigkeit in voller Allgemeinheit durchgeführt werden. Indessen werden wir hier fortwährend vom Einfluss der Reibung oder der Erdrotation absehen und nur mit derjenigen Wirbelbeschleunigung ergänzen, welche durch die Veränderungen in den Trägheitsmomenten der rotirenden Massen verursacht werden. Die somit erhaltene Wirbelbeschleunigung wird als die totale angesehen werden können, wenn die Flüssigkeit reibungslos vorausgesetzt und die Bewegung absolut und nicht relativ zur rotirenden Erde betrachtet wird.

¹ Vergleiche das Resultat von L. SILBERSTEIN. Bulletin International de l'Académie des Sciences de Cracovie. Juin 1896.

Es sei also unter diesen Voraussetzungen ω_n die Wirbelgeschwindigkeit, welche ein Flächenelement der Flüssigkeit um seine Normale besitzt, und es sei also $\frac{d\omega_n}{dt}$ die Wirbelbeschleunigung um diese Normale. Haben erstens die wirkenden Kräfte kein Moment in Bezug auf die Normale des Flächenelementes, so wird nach dem mechanischen Fundamentalprincip der Flächen das Produkt aus Wirbelgeschwindigkeit und Trägheitsmoment konstant sein. Und weil das Trägheitsmoment des Flächenelementes dem Areal desselben proportional ist, so besteht die Gleichung

$$a\omega_n = \text{konst.}$$

Durch Differentiation nach der Zeit und Auflösung nach $\frac{d\omega}{dt}$ findet man:

$$(a) \quad \frac{d\omega_n}{dt} = - \frac{\omega_n}{a} \cdot \frac{da}{dt}$$

als Ausdruck derjenigen Wirbelbeschleunigung, welche nur von den Aenderungen im Trägheitsmoment abhängt.

Fügen wir so die von dem Gradienten herrührende Wirbelbeschleunigung (9,b) hinzu, so wird der Ausdruck der totalen Wirbelbeschleunigung

$$(b) \quad \frac{d\omega_n}{dt} = BG \sin \Theta \cos \varphi - \omega_n \cdot \frac{1}{a} \frac{da}{dt}$$

Wenn wir diese Gleichung mit a multipliciren, das letzte Glied auf die linke Seite hinüberziehen und reduciren, so ergibt sich

$$(c) \quad \frac{d}{dt} (a\omega_n) = a \cdot BG \sin \Theta \cos \varphi$$

Das Product $a\omega_n$ aus dem Areal des Flächenelementes und ihrer Wirbelgeschwindigkeit um ihre Normale werden wir mit LORD KELVIN die *Rotation*¹ des Flächenelementes nennen. Kehren wir zu unserer speciellen Wahl von Einheiten zurück, so finden wir die folgende Gleichung für die Beschleunigung in der Rotationsbewegung des Flächenelementes:

$$(d) \quad \frac{d}{dt} (a\omega_n) = 1$$

Jede elementare Flüssigkeitsfläche, welche den Querschnitt eines Solenoids bildet, hat also die Beschleunigung Eins in ihrer Rotationsbewegung, ganz unabhängig davon, ob der Querschnitt normal ist oder nicht.

¹ On vortex motion. Transactions of the Royal Society of Edinburgh. 1869, § 60.

13. Rotation von Flüssigkeitsflächen.

Eine beliebige Flüssigkeitsfläche von endlicher Ausdehnung wird zu jeder Zeit von den Solenoiden in eine gewisse Anzahl A von Flächenelementen α zerlegt. Wenn wir die obige Bezeichnung auf jedes dieser Elemente anwenden, so finden wir

$$(a) \quad \frac{d}{dt} \sum \alpha \omega_n = A$$

Die Summe $\sum \alpha \omega_n$, zu allen Elementen einer bewegten Fläche ausgedehnt, werden wir mit LORD KELVIN (l. c.) die *Rotation* dieser Fläche nennen. Die Gleichung spricht also den folgenden Satz aus:

Eine Flüssigkeitsfläche hat in ihrer Rotationsbewegung eine Beschleunigung, welche der Anzahl A von Solenoiden, welche die Fläche durchsetzen, gleich ist.

14. Rotation von Flüssigkeitsröhren.

Nach dem obigen Satz können wir in LAGRANGE'schen Weise die Bewegung einer bestimmten Flüssigkeitsfläche verfolgen. Während ihrer Bewegung wird sie von einer immer wechselnden Anzahl von Solenoiden durchschnitten, und mit dieser wechselnden Anzahl wird die Beschleunigung der Rotationsbewegung wechseln.

Es wird aber in vielen Beziehungen vorteilhafter sein, den Satz auf Flüssigkeitsvolumina anstatt auf Flüssigkeitsflächen zu beziehen. Betrachten wir deshalb eine Röhre, deren Mantel ausschliesslich aus isobar-isosteren Kurven besteht, d. h. eine isobar-isostere Röhre in der allgemeinsten Bedeutung dieses Wortes (5). Sie wird eine gewisse Anzahl A von Solenoiden enthalten, und alle Flüssigkeitsflächen, welche Querschnitte dieser Röhre bilden, werden Rotationsbewegungen mit gleicher Beschleunigung haben. Eine Rotationsbewegung mit dieser Beschleunigung A können wir deshalb der ganzen Flüssigkeitsmasse zuschreiben, welche im betrachteten Augenblick die Röhre füllt. Wir finden also den folgenden Satz:

(II) *Die Flüssigkeitsmasse, welche eine isobar-isostere Röhre füllt, hat eine Rotationsbewegung, deren Beschleunigung der Anzahl der in der Röhre enthaltenen Solenoide gleich ist.*

Während wir somit den Vorteil gewonnen haben, den Satz auf Flüssigkeitsvolumina anstatt auf Flüssigkeitsflächen zu beziehen, haben wir andererseits den Vorteil aufgeben müssen, die Bewegung eines und desselben Flüssigkeitsindividuums zu verfolgen. Die Flüssigkeitsmasse, welche in einem Momente eine isobar-isostere Röhre bildet, wird im nächsten Augenblicke nicht mehr eine solche Röhre sein. Der Satz bezieht sich, wie der Satz (I), auf die immer wechselnde Flüssigkeitsmasse, welche nach einander das rein geometrische Gebilde ausfüllt, welches wir eine isobar-isostere Röhre nennen. Die Rotation bezieht sich selbstverständlich immer auf die Röhrenachsen, und die Vorzeichensregel ist dieselbe wie früher (Fig. 2).

15. Cirkulation von Flüssigkeitskurven.

Aus dem Satz (13) über die Bewegung einer Flüssigkeitsfläche haben wir den Satz (II) von der Bewegung eines Flüssigkeitsvolumens abgeleitet. Eine andere und in vielen Fällen nützliche Formulierung derselben dynamischen Thatsache können wir dadurch gewinnen, dass wir die Gleichung (13,a) transformiren, unter Benutzung der bekannten Identität, welche man STOKES' Theorem nennt. Wir gehen dann zu der Bewegung einer Kurve über, und brauchen bei diesem Uebergang nicht die LAGRANGE'sche Betrachtungsweise aufzugeben.

Die Fläche, deren Rotation wir betrachten, ist durch eine Randkurve s begrenzt. Ein Element dieser Kurve bezeichnen wir durch Δs . Die Geschwindigkeit eines beliebigen Punktes der Kurven nennen wir U , und die Projektion dieser Geschwindigkeit auf die Tangente der Kurve U_t . Die Summe

$$(a) \quad \sum U_t \Delta s$$

zu allen Elementen der geschlossenen Kurve ausgedehnt, nennen wir mit LORD KELVIN (l. c.) die *Cirkulation* der Kurve. Zwischen der Rotation einer Fläche und der Cirkulation ihrer Randkurve besteht nach STOKES' Theorem Identität:

$$(b) \quad \sum \omega_n \alpha = \sum U_t \Delta s$$

Die Gleichung (13,a) kann also auch

$$(c) \quad \frac{d}{dt} \sum U_t \Delta s = A$$

geschrieben werden. Die Randkurve s umschliesst genau denselben Kurvenbündel, welcher die Fläche durchsetzt, und wir erhalten deshalb die folgende neue Form unseres Satzes:

(III) *Eine geschlossene Flüssigkeitskurve hat in ihrer Cirkulationsbewegung eine Beschleunigung gleich der Anzahl von isobar-isosteren Solenoiden, welche sie umschliesst.*

Es ist wichtig, den Gegensatz dieses Satzes (III) und der beiden früheren Formulierungen (I) und (II) derselben dynamischen Thatsache zu beachten. (I) und (II) schliessen sich der EULER'schen Fassung hydrodynamischer Probleme an: man betrachtet die immer wechselnde Flüssigkeitsmasse, welche nach einander ein geometrisches Röhrensystem füllt. Bei der Formulierung (III) steht es uns aber frei, unsere Aufmerksamkeit auf dieselbe individuelle Flüssigkeitskurve zu richten und auf die wechselnde Anzahl von Solenoiden, welche sie während ihrer Bewegung umschliesst.

Auch in diesem Fall können wir selbstverständlich dieselbe Vorzeichensregel (Fig. 2) anpassen.

16. Die Erhaltung der Cirkulationsbewegungen und der Wirbel.

Bei specialisirenden Voraussetzungen über die Dichte der Flüssigkeit kann die Gleichung (14,c) integrirt werden. Ist nämlich die Flüssigkeit homogen und inkompressibel,

so können die isotheren Lamellen als unendlich dick betrachtet werden. Es giebt keine isobar-isostere Solenoide, die Zahl A reducirt sich auf Null, und durch Integration nach der Zeit ergibt sich

$$(a) \quad \sum U_i A_i = \text{konst.}$$

Ist andererseits die Dichte oder das specifische Volumen k eine Function nur des Druckes p , so werden die isotheren Flächen mit den isobaren zusammenfallen. Es werden keine Schnittlinien der beiden Flächenscharen gebildet, die Zahl A der Solenoiden ist wieder Null, und man kommt wieder zu der Gleichung (a).

Die Gleichung (a) stellt den bekannten Satz von LORD KELVIN (l. c.) über die Erhaltung der Cirkulationsbewegung dar. In bekannter Weise kann man wieder aus diesem Satz die berühmten HELMHOLTZ'schen Sätze über Wirbelbewegung ableiten.

Diese unter beschränkten Voraussetzungen über die Dichte gültigen Sätze sagen aus, dass jede Cirkulationsbewegung und jeder Wirbel nur Fortsetzungen von früher bestehenden Cirkulationsbewegungen oder Wirbeln sind. Neubildung solcher Bewegungen kann unter den beschränkten Voraussetzungen über die Dichte überhaupt nicht vorkommen.

Diese Sätze haben deshalb in dem Studium der in der Atmosphäre oder im Meer verlaufenden Cirkulationsbewegungen oder Wirbel nur sehr beschränkte Verwendung. Sie gestatten die Cirkulationen oder Wirbel zu studiren, nachdem sie fertig gebildet sind, und die cirkulations- oder wirbelerzeugenden Kräfte zu wirken aufgehört haben. Die fundamentalen Fragen von der Entstehung oder der Vernichtung dieser Bewegungen, oder von der Erhaltung permanenter Bewegungen dieser Natur gegen den Reibungswiderstand, lassen sie ganz unbeantwortet.

Wir kommen also zu dem schon in der Einleitung erwähnten Resultat zurück, dass die Ursachen der grossen Bewegungen in der Atmosphäre und im Weltmeer immer in solchen Dichtigkeitsdifferenzen zu suchen sind, welche *nicht* den Druck als Ursache haben. Und hieraus folgt wieder, dass die Mechanik dieser beiden Weltmedien nicht auf die Formel (16,a), sondern nur auf die allgemeinere Formel (15,c) oder auf die damit äquivalenten Sätze (I), (II) oder (III) gebaut werden kann.

V.

Beispiele der Anwendung der vorhergehenden Sätze auf die Bewegung natürlicher Flüssigkeiten.

17. Wirbelbildung durch Beschleunigung.

Wir werden jetzt die Anwendungen der oben entwickelten Sätze durch eine Reihe von Beispielen möglichst einfacher Natur veranschaulichen.

Es sei ein geschlossenes Gefäß gegeben, welches durch eine Flüssigkeit vollständig gefüllt ist, deren Dichte gegen den Boden zunehmen soll, so dass die isosteren Flächen äquidistante horizontale Ebenen sind, welche auf der Fig. 3 durch voll ausgezogene Geraden dargestellt sind. Eine solche Dichtigkeitsverteilung kann man bekommen durch geeignete Mischung von salzhaltigen und süßem Wasser oder durch zweckmässige Erwärmung.

Wir denken uns vorläufig die Schwere nicht wirkend und geben dem Gefäß eine Beschleunigung in horizontaler Richtung. Wird die Flüssigkeit angenähert unzusammendrücklich angenommen, so entsteht eine Druckverteilung, welche durch äquidistante isobare Ebenen senkrecht zur Richtung der Beschleunigung repräsentirt werden kann, und welche in der Figur durch punktirte Geraden dargestellt sind.

Der Beweglichkeitsvektor B ist überall konstant und nach oben gerichtet. Der Gradient G ist gleichfalls konstant und hat dieselbe Richtung als die Beschleunigung. Die isobar-isosteren Linien sind horizontale Geraden senkrecht zu B und G , und die Solenoide sind Röhren, deren Querschnitte kongruente Rechtecke bilden. Nach dem Satz (I) wird eine Wirbelbeschleunigung entstehen, welche überall in der Flüssigkeit dieselbe Intensität hat und dem Reciproken des Areales eines dieser Rechtecke gleich ist. Die Wirbelbeschleunigung findet um die isobar-isosteren Kurven als Achsen statt, und ist von dem aufwärts zeigenden Beweglichkeitsvektor B gegen den vorwärts zeigenden Gradienten G gerichtet, und wird also ein Aufsteigen der schwereren Flüssigkeitsmassen längs der hinteren und ein entsprechendes Heruntersinken der leichteren Massen längs der vorderen Wand des Gefäßes veranlassen.

Unser Satz führt also zu demselben Resultat, welches schon das dynamische Gefühl er giebt. Die trägeren Massen müssen zurückbleiben und verdrängen die leichteren, welche dadurch vorwärts getrieben werden. Die erzeugte Rotationsbewegung der einzelnen Flüssigkeitspartikelchen wird im allgemeinen auch von einer Deformationsbewegung begleitet werden müssen, damit sich die Flüssigkeit immer an die Form des Gefäßes anpassen kann. Ist aber das Gefäß kugelförmig, so besteht keine Ursache der Deformation, und die ganze Flüssigkeitsmasse wird eine Rotation annehmen wie eine feste Kugel um einen horizontalen Durchmesser.

18. Periodische Wirbelbildung, erzeugt durch die Schwere.

Es sei dasselbe Gefäss wie oben gegeben, nur dass die isosteren Ebenen ursprünglich vertikal verlaufen, so dass der Beweglichkeitsvektor horizontal ist. Fängt die Schwere plötzlich an zu wirken, so entsteht ein durch horizontale äquidistante Ebenen zu repräsentirender Druckzustand, und der Gradient zeigt aufwärts gegen abnehmenden Druck.

Es muss unter diesen Verhältnissen nach unserem Satz eine Wirbelbeschleunigung eintreten, welche von Beweglichkeitsvektor gegen Gradienten hin gerichtet ist, und welcher somit ein Heruntersinken der schwereren Massen gegen den Boden und ein entsprechendes Aufsteigen der leichteren Massen herbeiführt.

Die Verwandtschaft mit dem vorhergehenden Beispiel erkennt man am leichtesten, wenn man sich erst vorstellt, dass das Gefäss Freiheit zu fallen hat. Es wird dann das Gefäss selbst und die enthaltenen Flüssigkeitsmassen, ohne Rücksicht auf Verschiedenheiten der Dichte, sich abwärts mit gleicher Beschleunigung bewegen. Der Druck wird überall in der Flüssigkeit konstant sein und der Gradient überall gleich Null. Soll jetzt das Gefäss zur Ruhe gebracht werden, so müssen wir demselben eine Beschleunigung nach oben mittheilen, und von diesem Augenblick an sind die Verhältnisse genau diejenigen des vorigen Beispiels.

Man kann auch leicht den weiteren Verlauf der Bewegung vorausssehen. Durch die erzeugte Rotation der ganzen Flüssigkeit werden die isosteren Flächen immer mehr horizontal und schneiden die isobaren Ebenen unter immer kleineren Winkeln, während die Solenoide immer grössere Querschnitte bekommen. Man hat also eine immer stärkere Wirbelgeschwindigkeit und eine immer schwächere Wirbelbeschleunigung. Wenn die isosteren Ebenen horizontal sind, passiert die Wirbelbeschleunigung durch Null und die Wirbelgeschwindigkeit durch ihren Maximalwert. Im nächsten Augenblick sind wieder isobar-isostere Solenoide gebildet, aber die Wirbelbeschleunigung hat jetzt das entgegengesetzte Vorzeichen, wir erhalten abnehmende Wirbelgeschwindigkeit und zunehmende negative Wirbelbeschleunigung. Das Resultat wird eine periodische Bewegung, wobei die isosteren Ebenen um die horizontale Lage als Gleichgewichtslage schwanken.

19. Erzeugung stetiger Rotation durch Erwärmung und Schwere.

Ein ganz anderes Resultat als das obige wird man erhalten können, wenn man durch zweckmässige Erwärmungs- und Abkühlungsvorrichtungen dafür sorgt, dass die isosteren Flächen, trotz der Bewegung der Flüssigkeit, immer ihre Lage behalten. Die Solenoide erleiden dann keine Veränderung an Querschnitt oder Vorzeichen. Wir erhalten eine Wirbelbewegung mit konstanter Beschleunigung und folglich anstatt der früheren periodischen Bewegung eine gleichgerichtete, gleichmässig zunehmende Rotation, für deren Zuwachs zuletzt nur die Reibung eine Grenze setzt.

Dieses Resultat gilt ganz allgemein, und wir brauchen von dem inneren, für uns verborgenen Mechanismus, wodurch die Wärme auf das Volumen der Flüssigkeit verän-

dernd wirkt, keine genauere Kenntniss zu haben. Es bleibt auch ganz gleichgültig, ob wir es nur mit schwachen und kontinuierlichen Volumenänderungen zu thun haben oder mit den starken und diskontinuirlichen Volumenänderungen, welche bei der Verdampfung und der Kondensation von Dämpfen auftreten. Hält man einen Teil einer Flüssigkeit hinlänglich warm, einen anderen hinlänglich kalt, so tritt eine Cirkulation ein, welche in ein Ueberdestilliren der Dämpfe vom warmen zum kalten Teil und ein entsprechendes Rückströmen der Flüssigkeit von dem kalten zum warmen Teil besteht, und welche von unserem Standpunkt aus keinen wesentlichen Unterschied von den durch schwache Volumenänderungen veranlassten Cirkulationen darbietet.

Diese Bemerkung hat meteorologisches Interesse, weil sie auf der Mechanik des grossen Kreislaufes des Wassers Anwendung hat. Für Anwendungen dieser Art ist es aber wichtig, die Bildung einer gewissen Klasse von Wirbel, die »Gleitungswirbel«, genauer zu betrachten.

20. Gleitungswirbel an der Grenzfläche von Flüssigkeitsschichten verschiedener Dichte.

Im ersten Beispiel setzten wir voraus, dass die Dichte der Flüssigkeit vom Boden aufwärts gleichmässig abnahm. Denken wir uns jetzt, das die untere Hälfte des Gefässes beispielsweise mit Salzwasser, die obere mit süßem Wasser gefüllt ist, und dass es nur eine dünne Grenzschicht giebt, in der sich der Salzgehalt schnell aber kontinuierlich verändert. In dieser Grenzschicht verlaufen dann eine grosse Anzahl isosterer Ebenen dicht an einander, welche in der Fig. 4 durch die voll ausgezogenen horizontalen Geraden dargestellt sind. Die isosteren Lamellen sind sehr dünne Scheiben in dieser Uebergangsschicht, während das homogene Salzwasser in der unteren Hälfte nur eine Lamelle bildet und ebenso das homogene Süßwasser in der oberen Hälfte.

Wird das Gefäss in horizontaler Richtung beschleunigt, so entsteht dieselbe Druckverteilung wie im ersten Beispiel, welche durch vertikale äquidistante Ebenen dargestellt wird. Die Solenoide dagegen, welche früher gleichmässig in der Flüssigkeit verteilt waren, liegen jetzt als sehr schmale Röhren in der Uebergangsschicht zusammengedrängt. In dieser Schicht und nur in dieser Schicht findet Wirbelbildung statt, aber um so intensiver, da die Intensität den Querschnitten der Solenoide umgekehrt proportional ist.

Man sieht unmittelbar, dass das Resultat dieses Wirbels in der Uebergangsschicht eine bedeutende Geschwindigkeitsdifferenz zwischen dem süßen und dem Salzwasser sein wird. Das süße Wasser fliesst, ohne selbst zu wirbeln, am Salzwasser vorbei und sucht die vordere Hälfte des Gefässes zu erfüllen, während das Salzwasser zurückbleibt und die hintere Hälfte erfüllt. Die Grenzfläche sucht die vertikale Stellung einzunehmen. In so fern geschieht dasselbe wie im ersten Beispiele. Ein Unterschied besteht aber im Folgenden: Selbst wenn das Gefäss kugelförmig ist, müssen in den beiden homogenen Schichten Deformationsbewegungen auftreten, die sich über die rein translatorische Bewegung superponiren, welche der Gradient im Anfangsaugenblick zu erzeugen sucht.

Das Obenstehende ist allgemein gültig, wie schnell auch der Uebergang vom salzigen zum süßen Wasser ist. Wir können an die Grenze gehen und den Uebergang diskonti-

nurlich annehmen: Die obere Flüssigkeit wird beispielsweise Oel und die untere Wasser sein können. In der Grenzschicht bilden sich dann Wirbel mit unendlich kleinen Querschnitten, aber mit unendlich grosser Intensität, oder es tritt eine *Gleitung* ein, wodurch die leichtere Flüssigkeit an der schwereren vorbeischießt.

Nichts hindert auch, dass die untere Flüssigkeit Wasser und die obere Luft sein kann. Die Welle, welche längs der hinteren Wand eines plötzlich bewegten Gefässes hinaufsteigt, kann also als das Resultat der Bildung eines Gleitungswirbels auf der Grenzfläche des Wassers und der Luft aufgefasst werden.

Wir beschränken uns hier immer nur auf qualitative Diskussionen. Man kann aber ohne Schwierigkeit alles streng quantitativ durchführen. Beispielsweise leitet man aus unserem Satz sehr leicht das einfache Gesetz ab, dass im Anfangs Augenblick der Bewegung die zur Grenzfläche tangentiellen Geschwindigkeitskomponenten sich umgekehrt wie die Dichten der beiden Flüssigkeiten verhalten. Im späteren Verlauf der Bewegung wird dasselbe Gesetz für die während des letzten Augenblickes neugebildete Tangentialgeschwindigkeit gültig sein, während die totale Tangentialgeschwindigkeit einem complicirteren Gesetz gehorcht.

21. Periodische Gleitungswirbel, erzeugt durch die Schwere.

Denken wir uns jetzt, dass die Schwere wirkt, und denken wir uns einen Anfangszustand gegeben, wo die Grenzfläche der beiden Flüssigkeiten in unserem Gefässe eine nicht horizontale Lage hat. Die genau oder angenähert als Horizontalebene verlaufenden isobaren Flächen müssen dann die in der Grenzschicht verlaufenden isosteren Flächen durchschneiden und Solenoide bilden. Es entstehen Gleitungswirbel an der Grenzfläche, und in Folge davon wird die schwere Flüssigkeit dem Boden zustreben und die leichtere aufwärts getrieben. Die Grenzfläche sucht eine horizontale Lage einzunehmen. Wenn die horizontale Lage erreicht ist, ist die Beschleunigung der Gleitungswirbel Null, ihre Geschwindigkeit dagegen am grössten. Die Bewegung wird fortgesetzt, und es treten periodische Schwankungen ein, wobei die Grenzfläche um ihre horizontale Gleichgewichtslage oscillirt. Während der ganzen Bewegung sind die beiden homogenen Flüssigkeiten wirbelfrei, und der ganze Vorgang des Wirbelns reducirt sich auf die Gleitung an der Grenzfläche.

Ist die Grenzfläche der beiden Flüssigkeiten wellenförmig gekrümmt, so werden die horizontalen oder angenähert horizontalen isobaren Flächen die wellenförmigen isosteren Flächen wiederholt durchschneiden (Fig. 5). Es bilden sich Solenoide, und es besteht eine Wirbelbeschleunigung, welche immer ein Abströmen der unteren schweren Flüssigkeit von Wellenberg gegen Wellenthal hin und ein Aufströmen der leichteren Flüssigkeit von Wellenthal gegen Wellenberg hervorzurufen strebt. Diese Wirbelbeschleunigungen haben ihre grössten Werte im Augenblick, wo die Wellen ihre grössten Höhen erreicht haben. Dagegen sind die Wirbelbeschleunigungen Null und die Wirbelgeschwindigkeiten haben ihren Maximalwert erreicht im Augenblick, wo die Grenzfläche horizontal ist.

Man kann deshalb unsere Theorie benutzen, um die möglichen Wellenbewegungen an der Grenzfläche zweier Flüssigkeiten verschiedener Dichte zu studiren, beispielsweise an der Grenze von Wasser und Luft. Besonders ergiebt unsere Theorie sofort, dass keine

Wellenbewegung möglich ist, wenn unter dem herrschenden Druck die beiden einander berührenden Flüssigkeiten gleiche Dichte haben.

Dagegen erklärt unsere Theorie nicht, warum Wellen entstehen in Folge einer Geschwindigkeitsdifferenz der beiden einander berührenden Flüssigkeiten, beispielsweise die Bildung von Wasserwellen durch Wind. Dieses beruht nach HELMHOLTZ' Untersuchung auf einer Instabilität des Bewegungszustandes in dem Fall, wo die Grenzfläche eben ist. Aus dieser Instabilität folgt, dass der ursprüngliche einfache Gleitungswirbel, welchen man bei ebener Grenzfläche hat, sich in ein System von partiellen Gleitungswirbeln auflöst, mit dem Erfolge, dass die Grenzfläche Wellenform annimmt. Es ist von unserem Standpunkte aus wichtig zu betonen, dass es sich bei dieser Wellenbildung, welche nicht unmittelbar aus unserer Theorie, sondern erst unter Zuhilfenahme von Stabilitätsbetrachtungen abgeleitet werden kann, nicht um eine primäre Wirbelbildung handelt, sondern nur um das Zerfallen eines schon bestehenden Wirbels im Partialwirbel.

Von den somit diskutirten periodischen Gleitungswirbeln geht man leicht zu der Diskussion der permanenten über, welche man bei dem Destillationsprocess begegnet. Es sei als ein Beispiel erwähnt, dass die schief liegenden isosteren Flächen und die horizontal verlaufenden isobaren Flächen in der Grenzschicht zwischen der Luft und dem Wasser eines Flusses Grenzflächensolenoiden bilden, aus welchen man die abwärts gerichtete Bewegung des Flusswassers ableitet. Diese Grenzflächensolenoiden gehören dem grossen und verwickelten Solenoidsysteme an, um welches sich der grosse Kreislauf des Wassers vollzieht.

22. Das Archimedische Princip.

Ein interessantes Beispiel von Gleitungswirbeln, welche durch die Schwere erzeugt werden, begegnet man bei dem Auftrieb nach dem Archimedischen Princip.

Betrachten wir eine begrenzte Flüssigkeitsmasse, welche in ein Medium anderen specifischen Gewichtes gebracht ist, beispielsweise eine kugelförmige Ansammlung von Wasserstoff in der Luft. In der Uebergangsschicht zwischen Wasserstoff und Luft, wo partielle Mischung eingetreten ist, wird eine grosse Anzahl isosterer Flächen die Wasserstoffkugel concentrisch umgeben (Fig. 6). Der Beweglichkeitsvektor B ist längs des Radius gegen den Mittelpunkt der Kugel gerichtet. Die isobaren Flächen werden dagegen die umgebende Luft und die Wasserstoffkugel angenähert als horizontale Ebenen durchsetzen. Der Gradient G zeigt aufwärts.

Die isobar-isosteren Kurven werden folglich die Kugel als horizontale Parallelcirkel umgeben, und die Solenoiden werden Röhren eines ähnlichen Verlaufes sein. Das Gasgemisch in diesen Röhren wird nach unserem Satz eine Wirbelbewegung um die Röhrenachsen von dem Beweglichkeitsvektor gegen den Gradienten hin veranlassen, und dieses Wirbeln wird ein Aufsteigen der inneren leichteren Massen im Verhältniss zu den äusseren schwereren Massen veranlassen.

Im homogenen Innern der Kugel findet kein Schneiden von isobaren oder isosteren Flächen statt, so dass das Wirbeln streng zur Uebergangsschicht beschränkt ist, während die Kugel eine einfache translatorische Bewegung aufwärts annimmt.

Hätte die Kugel Kohlensäure anstatt Wasserstoff enthalten, so würde der Beweglichkeitsvektor nach aussen gezeigt haben, und das Gasgemisch in den Solenoiden hätte die entgegengesetzte Wirbelbewegung angenommen. Die resultierende Bewegung der Kugel würde dann abwärts gerichtet sein.

Betrachten wir ein Oeltröpfchen oder ein Luftbläschen im Wasser, so ist der Uebergang diskontinuirlich, und das eigentliche Wirbeln wird, wie oben auseinander gesetzt, in eine Gleitung übergehen.

Wir können die Bemerkung hinzufügen, dass die obigen Resultate in keinem Punkt modificirt werden, wenn innerhalb der Kugel ein beliebiges Kraftsystem konservativer Natur wirkt. Wir können speciell annehmen, dass dieses Kraftsystem alle Flüssigkeitspartikeln in derselben gegenseitigen Lage festhält. Oder mit anderen Worten: Wir können die Flüssigkeitsmassen in einen festen Körper übergehen lassen und kommen somit zum Gesetz des Auftriebes auch für den Fall der festen Körper.

23. Die Luftbewegung in einem Schornstein.

Die Diskussion der Bewegung der heissen Luft in einem Schornstein bietet besonderes Interesse dar wegen der Analogie mit den grossen Cirkulationsbewegungen in der Atmosphäre. Auch in rein mathematischer Beziehung verdient die Anwendung unserer Sätze in diesem Fall eine gewisse Aufmerksamkeit.

Zunächst überblickt man leicht den allgemeinen Verlauf der isosteren Flächen. Der Einfachheit halber können wir annehmen, dass sie im inneren sowie im äusseren Raum horizontale Ebenen bilden. Die zusammengehörenden Teile einer und derselben Fläche liegen aber nicht auf demselben Niveau. Denn wo höhere Temperatur herrscht, sind die isosteren Flächen nach unten verschoben. Die Niveaudifferenz kann theoretisch unbegrenzt grosse Werte erreichen. Durch hinlängliche Erhitzung kann nämlich die Luft im Innern des Schornsteines ein specifisches Volumen erhalten, welches man sonst erst in den höchsten Schichten der Atmosphäre wiederfindet.

Um uns sodann über den gleichzeitigen Verlauf der isobaren Flächen zu orientiren, können wir erst zwei Gleichgewichtsfälle betrachten: der Schornstein kann einmal an dem oberen, ein andermal an dem unteren Ende mittelst eines Deckels geschlossen werden.

Ist der Schornstein oben zugemacht, so befindet sich die eingeschlossene heisse Luft in stabilem Gleichgewicht. An der unteren Mündung hat die äussere kalte und die innere warme Luft denselben Druck. Sonst sind aber die isobaren Flächen im Inneren des Schornsteines alle nach oben verschoben, und oben am Deckel ist die Druckdifferenz am grössten, entsprechend der Gewichts-differenz der heissen Luft im Schornstein und einer gleichen Säule kalter Luft. Die Niveaudifferenzen der isobaren Flächen sind also zwischen enge Grenzen eingeschlossen und können in keinem Fall die Höhe des Schornsteines überschreiten. Oeffnet man plötzlich den Deckel, so muss ein Ausgleich des Druckunterschiedes stattfinden. Im ganzen Inneren des Schornsteines muss eine Druckverminderung eintreten und folglich eine Verschiebung sämtlicher isobarer Flächen nach unten. In der äusseren Luft, oberhalb der Mündung des Schornsteines, muss dagegen eine Druckvermehrung eintreten, so dass die früher genau eben verlaufenden isobaren Flächen Erhöhungen erhalten.

Ist der Schornstein unten geschlossen, so befindet sich die heisse Luft in labilem Gleichgewicht. Der Druck hat jetzt an der oberen Mündung denselben Wert innerhalb und ausserhalb des Schornsteines. Sonst sind aber sämtliche isobaren Flächen genau wie die isosteren im inneren Raum nach unten verschoben, nur dass wieder die an den isobaren Flächen möglichen Niveaudifferenzen innerhalb derselben engen Grenzen begriffen sind wie im vorigen Fall und somit nie die Höhe des Schornsteines übersteigen können, während es für die möglichen Niveaudifferenzen der isosteren Flächen keine Grenze giebt. Oeffnet man den Deckel, so wird ein Ausgleich des Druckunterschiedes an der unteren Oeffnung eintreten. Es verschieben sich die isobaren Flächen im Innern etwas nach oben, während die isobaren Ebenen unterhalb der Mündung Vertiefungen erhalten.

Wenn ein stationärer Bewegungszustand eingetreten ist, muss eine Druckverteilung bestehen, welche zwischen den beiden betrachteten statischen Druckverteilungen liegen muss. Unterhalb des Schornsteines und in dem unteren Teil desselben müssen die isobaren Flächen etwas nach unten verschoben sein. Im oberen Teil und oberhalb der Mündung sind sie nach oben verschoben. Diese Verschiebungen sind aber als klein anzusehen im Vergleich zu den Verschiebungen, welche die isosteren Flächen erleiden, und welche immer nach unten gerichtet sind.

Im allgemeinen wird die Luft an der oberen Mündung heiss heraustreten. Nehmen wir aber erst an, um einfache Resultate zu erhalten, dass im oberen Teil des Schornsteines eine Abkühlung vor sich geht, so dass die ausströmende Luft schon die Temperatur des äusseren Raumes hat. Die isosteren Flächen werden dann an der oberen Mündung, genau wie an der unteren, den isobaren Flächen folgen. Auf diesen idealen Fall bezieht sich die Fig. 7.

Es tritt dann das merkwürdige Verhältniss ein, dass die isobaren und die isosteren Flächen überall in der Luft zusammenfallen, während man Schnittlinien und Solenoide *nur im Mauerwerk des Schornsteines* finden wird, vorausgesetzt, dass man die zusammengehörenden aber getrennt liegenden Flächenteile verbindet.

Aus unserem Satz (I) schliessen wir dann, dass keine eigentliche Wirbel entstehen können, ausser den »virtuellen Wirbeln« im Mauerwerk.

Wer aber mit der allgemeinen Fassung des STOKES'schen Theoremes vertraut ist,¹ wird sofort einsehen, dass der Satz (III) seine Gültigkeit bewahrt, vorausgesetzt, dass man die virtuellen Solenoide mitrechnet. Die Bewegung wird eine »wirbelfreie Cirkulationsbewegung« werden. Jede aus Luftpartikelchen bestehende Kurve, welche durch den Schornstein hinaufpassirt und im äusseren Raum in sich selbst zurückläuft, wird nach dem Satz (III) eine Cirkulationsbewegung annehmen mit einer Beschleunigung gleich der Zahl der Solenoide, welche sie umschliesst. Diese Zahl wird für alle derartige Luftkurven gleich sein, nämlich gleich der Gesamtzahl der virtuellen Solenoide. Der diesen Solenoiden entsprechende Beweglichkeitsvektor zeigt gegen das Innere des Schornsteines hin, während die Abweichung des Gradienten von der Vertikale immer kleiner als diejenige des Beweglichkeitsvektors ist. Die vom Beweglichkeitsvektor B gegen den Gradienten G hin gerichtete Cirkulation wird also ein *Aufsteigen* der Luft im Innern des Schornsteines und ein entsprechendes Heruntersinken der Luft im ganzen äusseren Raum veranlassen.

¹ Vergleiche Cirkulationsbewegungen etc. § 11.

24. Das Wirbeln des ausströmenden Rauches oder Dampfes.

Lassen wir die oben eingeführte idealisirende Voraussetzung über eine Abkühlung an dem oberen Ende des Schornsteines fallen, so wird die Luft heiss heraustreten. Die isotheren Flächen werden an der oberen Mündung nicht wie in Fig. 7 mit den isobaren zusammenfallen, sondern Vertiefungen besitzen, wo die isobaren Flächen Erhöhungen haben. Die beiden Flächenscharen werden einander jetzt auch in der Luft schneiden und reelle Solenoide bilden. Und anstatt der wirbelfreien Cirkulationsbewegung wird eine gemischte cirkulirende und wirbelnde Bewegung erzeugt.

Dieses Wirbeln beobachtet man immer an dem ausströmenden heissen Rauch. Noch heftiger als der Rauch wirbelt der von einem Lokomotivschornstein ausströmende heisse Dampf. Eine Ursache hiervon darf in den Kondensationen zu suchen sein, welche an den Berührungsflächen des heissen Dampfes und der kalten Luft eintreten, wodurch der Verlauf der isotheren Flächen noch complicirter wird.

Das Wirbeln des ausströmenden Rauches oder Dampfes zeichnet sich im allgemeinen dadurch aus, dass die äusseren abgekühlten oder kondensirten Massen im Verhältnis zu den inneren noch warmen Massen zurückbleiben, was vollkommen mit unserer Vorzeichensregel für die Wirbelbildung übereinstimmt. Es sei doch unentschieden gelassen, ob wir somit eine vollständige Erklärung dieser complicirten Erscheinungen gegeben haben. Wahrscheinlich begegnen wir nämlich hier wieder dem Fall, dass eine einfachere Bewegung instabil ist, sodass die grösseren Wirbel in complicirter Weise in kleinere zerfallen.

VI.

Zur Mechanik der Atmosphäre und des Weltmeeres.

25. Allgemeines über die dynamische Diskussion meteorologisch-hydrographischer Erscheinungen.

Wie schon früher bemerkt (15), entstehen alle die grossen Cirkulations- oder Wirbelbewegungen in der Atmosphäre oder im Meer ausschliesslich aus solchen Dichtigkeitsdifferenzen, welche *nicht* von dem Druck, sondern von anderen Ursachen herrühren. Aus diesem Grund entziehen sich die dynamischen Erscheinungen dieser beiden Weltmedien jeder allgemeinen Diskussion auf Grundlage der HELMHOLTZ-KELVIN'schen Sätze über Wirbel und Cirkulationsbewegungen. Versucht man die Sätze zu verallgemeinern, um eine brauchbare Grundlage für die meteorologisch-hydrographische Mechanik zu erhalten, so muss der erste Schritt notwendig zu unserem Satz in einer der Formen (I), (II), (III) oder vielleicht in einer anderen äquivalenten Form führen. Weitere Verallgemeinerungen, wobei man

Erdrotation und Reibung berücksichtigt, lassen sich auch leicht ausführen und werden für quantitative Untersuchungen unentbehrlich sein. Für die folgende qualitative Diskussion ist aber dies nicht nothwendig.

Unter den Bewegungen der Atmosphäre und des Meeres bestehen intime Wechselwirkungen, so dass man bei der Diskussion der Mechanik des einen Mediums immer auch auf das andere Medium Rücksicht nehmen muss. Es ist in dieser Hinsicht von Wichtigkeit zu bemerken, dass unsere Sätze eine solche Allgemeinheit besitzen, dass wir bei der Verwendung derselben die Atmosphäre und das Meer als *eine* Flüssigkeit behandeln können. Dies wird sofort durch Vergleich mit mehreren der früher behandelten Beispiele klar sein.

26. Die isobaren und die isosteren Flächen in der Atmosphäre und im Meer.

Die isobaren Flächen in der Atmosphäre fallen meistens sehr nahe mit den Niveauflächen der Schwere zusammen. Der Gradient ist aufwärts gerichtet und wird im allgemeinen nur sehr wenig von der Vertikale abweichen. Die nach einander folgenden Flächen sind durch isobare Lamellen von einander getrennt, welche über einander ruhende Luftschichten bilden, deren Dicke mit der Höhe angenähert in geometrischer Reihe zunehmen. Die Flächen und Lamellen der oberen Luftschichten umschliessen die ganze Erde, während die niedrigeren von Zeit zu Zeit die Erdoberfläche begegnen oder sich durch das Meer fortsetzen. Einen ganz ähnlichen Verlauf haben die isosteren Flächen und Lamellen, nur dass dieselben nie durch die Grenzfläche hindurch passiren können.

Auf ungefähr dieselbe Weise verlaufen die isobaren und isosteren Flächen und Lamellen im Meer. Nur schliessen sie sich hier noch genauer an die Niveauflächen der Schwere an, und alle Lamellen haben viel kleinere Dicke. Es giebt keine Flächen, welche die ganze Erde umgeben, sie werden alle in komplicirter Weise durch die Kontinente und Inseln begrenzt. Den diskontinuirlichen Uebergang zwischen Luft und Wasser sind wir immer berechtigt in der Vorstellung durch eine kontinuierliche Uebergangsschicht zu ersetzen, wo eine grosse Anzahl von isosteren Flächen dicht an einander verlaufen.

Im Fall vollständigen Gleichgewichtes fallen die isobaren und die isosteren Flächen vollständig mit den Niveauflächen der Schwere zusammen. Es werden dann keine Schnittlinien oder Solenoide gebildet, und es besteht keine Ursache des Wirbelns oder der Circulation. Dieses Gleichgewicht wird aber durch die ungleichmässige Zufuhr von Sonnenwärme gestört. Die Erwärmung wirkt primär auf den Verlauf der isosteren Flächen und dadurch sekundär auf den Verlauf der isobaren Flächen. Eine Folge hiervon wird es sein, dass, wie im Beispiel mit dem Schornstein auseinander gesetzt wurde, die isosteren Flächen relativ grosse, die isobaren Flächen dagegen relativ kleine Niveauänderungen erleiden.

Als Beispiel kann dienen, dass die grössten Druckunterschiede, welche an der Meeresfläche am Barometer beobachtet worden sind, etwa 100 Millimeter Quecksilber betragen. Dieses entspricht Niveauänderungen von etwa 1000 Metern an den isobaren Flächen. Gleichzeitig kann die Dichte der Luft an der Meeresoberfläche Aenderungen erleiden, welche jedenfalls die Verhältnisszahl 2 : 3 erreichen können, selbst wenn man nicht zu den extremsten Fällen geht, und diese Verhältnisszahl wird Niveauänderungen von mehr als 2000 Metern entsprechen. Dass während solcher Niveauänderungen ein lebhaftes und

wechselndes Schneiden der Flächenscharen durch einander vorkommen muss, ist selbstverständlich. Im Meer liegen die möglichen Aenderungen offenbar innerhalb viel engerer Grenzen. Aber auch dort stimmen die Resultate der Beobachtungen mit denjenigen der theoretischen Ueberlegung überein, nach welcher an den isotheren Flächen die grössten Schwankungen vorkommen.

Wie lebhaft aber auch die Bewegungen der beiden Flächenscharen sein können, so werden sie doch immer nur in verhältnissmässig kleinen Schwankungen jeder Fläche um eine gewisse mittlere Lage bestehen. Von diesen Schwankungen werden die periodisch oder auch ganz unregelmässig wechselnden Windsysteme bestimmend sein müssen.

Betrachten wir desshalb erst die mittleren Lagen der beiden Flächenscharen und nachher die wichtigsten Schwankungen, welche die Flächen erleiden können.

27. Mittlere Lagen der isobaren und der isotheren Flächen. Passate.

Sehen wir von allen periodischen und zufälligen Barometerschwankungen ab, so ergibt sich, dass der Druck (auf die Meeresoberfläche reducirt) ziemlich gleichmässig über die Oberfläche der Erde verteilt ist, so dass die isobaren Flächen in ihren mittleren Lagen in erster Annäherung wie Niveauflächen verlaufen. Ohne grössere Fehler zu machen, können wir uns deshalb die mittleren Lagen der isobaren Flächen als Kugeln concentrisch mit der Erde vorstellen, welche in Fig. 8 durch die punktirten Kreise dargestellt sind.

Die Temperatur ist dagegen, selbst wenn wir von allen jährlichen und täglichen Perioden absehen, sehr ungleichmässig über die Erde verteilt, mit hoher mittlerer Temperatur in den tropischen und niedriger mittlerer Temperatur in den polaren Gegenden. Der Einfluss dieser Temperaturdifferenzen auf das specifische Volumen der Luft wird noch vergrössert durch die reichliche Zufuhr von Feuchtigkeit in den äquatorialen Gegenden und das entsprechende Austrocknen der Luft in den polaren Gegenden. Die isotheren Flächen müssen desshalb in den polaren Gegenden hoch liegen, um sich in den äquatorialen der Erdoberfläche zu nähern, wie die voll ausgezogenen Kurven der Fig. 8 zeigen.

Die beiden Flächenscharen müssen also Schnittlinien und Solenoide bilden, die, wenn wir von kleineren Abweichungen nach den lokalen Verhältnissen absehen, etwa als Parallelkreise die ganze Erde umgeben. Der Beweglichkeitsvektor wird von dem Gradienten nach der äquatorialen Seite hin abweichen, so dass eine Rotation vom Beweglichkeitsvektor B gegen den Gradienten G hin eine Cirkulation geben wird, welche in den oberen Luftschichten vom Aequator nach dem Pol zu führen wird, während sie an der Erdoberfläche vom Pol nach dem Aequator gerichtet ist und als Passatwind beobachtet wird.

Das vollständige Material für eine mechanische Diskussion der Passate wird erst dann vorliegen, wenn man durch Beobachtungen die Durchschnittslage der beiden Flächenscharen vom Pol zu dem Aequator festgestellt hat. Ein einfaches Aufzählen der Solenoide wird sofort nach dem Satze (III) die Kraft geben, welche diese Cirkulation unterhält. Und nach Berücksichtigung des Einflusses der Erdrotation und der Reibung wird man die

durchschnittliche Windrichtung und Windstärke berechnen können, welche diese Cirkulation in jedem einzelnen Orte auf der Erde bewirken wird.

Eine letzte Frage, welche vom mechanischen Standpunkt die grösste Schwierigkeit enthält, ist diejenige zu entscheiden, ob die nach den obigen Regeln gebildete Cirkulationsbewegung in allen Orten der Erde eine stabile ist, oder ob es Gegenden giebt, wo die grosse, regelmässige Cirkulation in kleinere, partielle Cirkulationen und Wirbel zerfällt. Die Vermutung liegt nahe, dass die Gegenden der Erde, wo man keine regelmässigen Passate beobachtet, solche Instabilitätszonen sind. Aber das Material für die Entscheidung dieser Fragen liegt noch nicht vor.

28. Tägliche Bewegungen der isosteren Flächen.

Der Barometerdruck zeigt tägliche und jährliche Schwankungen mit relativ sehr kleiner Amplitude. Dagegen sind die gleichzeitig eintretenden Schwankungen der Temperatur und damit folgenden Aenderungen der Feuchtigkeit und des specifischen Volumens der Luft sehr bedeutend. Ohne grosse Fehler zu machen können wir desshalb die isobaren Flächen als stationär betrachten, während die isosteren Flächen bedeutende tägliche und jährliche Niveauänderungen erleiden.

Auf der Nachtseite der Erde liegen die isosteren Flächen hoch, auf der Tagessseite dagegen niedrig. In der Dämmerungsregion müssen desshalb die isosteren Flächen die isobaren durchschneiden und ein System von Schnittlinien und Solenoiden bilden, welche wie Meridiane verlaufen und in vierundzwanzig Stunden den Umlauf um die ganze Erde von Osten nach Westen machen. Diese Solenoide streben immer eine Cirkulation zu erzeugen, welche an der Erdoberfläche von Nacht gegen Tag, in den höheren Luftschichten von Tag gegen Nacht führen muss.

Da es immer rasch wechselnde Luftmassen sind, welche der beschleunigenden Wirkung dieser Solenoide ausgesetzt werden, so werden grosse Windstärken in dieser Weise nicht entstehen können, und die entsprechenden periodischen Winde sind vielleicht nicht sicher konstatiert. Aber der allgemeine Charakter dieser Winde lässt sich jedoch leicht überblicken.

Betrachten wir die Verhältnisse zur Zeit der Aequinoktien. Am Aequator wird dann dieser Wind bei Sonnenaufgang als reiner Westwind, bei Sonnenuntergang als reiner Ostwind auftreten, und also eine rein ocillirende Natur haben. Bei den Polen wird er dagegen immer auftreten und zwar als ein Wind, welcher gegen die längs dem Horizonte sich bewegende Sonne gerichtet ist. Ein ähnliches Verhältniss, wenn auch weniger regelmässig, wird auch zu den anderen Jahreszeiten bestehen und als eine allgemeine Tendenz der Windrichtung »der Sonne zu folgen« sich kennzeichnen. Die Schwierigkeiten, diese Windkomponenten zu isoliren, dürfte erstens auf ihre Schwäche beruhen, dann aber auch darauf, dass sie von dem ebenfalls mit einer täglichen Periode schwankenden Land- und Seewind überdeckt wird. Wenn aber die Erde immer dieselbe Seite gegen die Sonne kehrte, so würde dieser Wind viel grössere Intensität erhalten, als jetzt die Passate besitzen.

29. Ungleichmässigkeiten in der täglichen Bewegung der isotheren Flächen. Land- und Seewind.

Tritt somit die Wirkung der täglichen Gesamtbewegung der isotheren Flächen mehr in den Hintergrund, so haben gewisse Ungleichmässigkeiten dieser Bewegung einen um so stärkeren Einfluss. Wegen der grösseren täglichen Temperaturschwankungen über dem Lande als über dem Meer werden die Niveauschwankungen der isotheren Flächen mit grösserer Amplitude über dem Land als über dem Meer verlaufen. Die lokale Erwärmung, welche während des Tages über Land stattfindet, hat zur Folge, dass die isotheren Flächen unter den isobaren heruntersinken (Fig. 9). Längs den Küstenlinien wird sich deshalb während des Tages ein System von isobar-isotheren Solenoiden ausbilden, um welches eine Luftcirkulation sich bilden muss, welche an der Erdoberfläche vom Meer gegen das Land gerichtet ist.

Während der Nacht wird das Verhältniss das umgekehrte sein, wegen der stärkeren lokalen Abkühlung über dem Land. Die isotheren Flächen werden am Abend allmählich hinaufsteigen, die längs der Küste verlaufenden Solenoide verschwinden für einen Augenblick, um nachher mit dem entgegengesetzten Vorzeichen aufzutreten, und es bildet sich eine Cirkulation von der entgegengesetzten Richtung aus.

Es ist nicht zweifelhaft, dass das mit der Dämmerung laufende Solenoidsystem ein viel kräftigeres ist, als das über den Küsten sich ausbildende. Während aber das erste seine beschleunigende Wirkung auf immer wechselnde Luftmassen verteilt, konzentriren die stationären Küstenliniensolenoiden ihre Wirkung auf dieselben Luftmassen und können deshalb im Verlauf des Tages bedeutende Windstärken erzeugen.

30. Jährliche Bewegung der isotheren Flächen.

Sehen wir jetzt von der täglichen Periode in den Bewegungen der isotheren Flächen ab, um nur die jährliche Periode zu betrachten.

In unserem Sommer müssen die isotheren Flächen auf der nördlichen Halbkugel niedrig, auf der südlichen Halbkugel hoch liegen, während in unserem Winter das Umgekehrte stattfinden muss. Sehen wir also von dem Einfluss lokaler Verhältnisse, besonders von der Verteilung von Land und Meer ab, so muss ein Solenoidsystem auftreten, welches etwa wie Parallelkreise verläuft, und welches sein Vorzeichen mit den Jahreszeiten verändert. Um dieses Solenoidsystem muss sich eine Cirkulation ausbilden, welche an der Erdoberfläche von Winter gegen Sommer gerichtet ist. Man hat also auf grossen Teilen der Erde Jahreszeitschwankungen in der Richtung und Stärke des Windes zu erwarten, weshalb während unseres Sommers ein Ueberschuss von südlichem Wind und während unseres Winters ein Ueberschuss von nördlichem Wind eintreten wird. Dieser Wind, dessen Vorhandensein man aus theoretischen Gründen voraussetzen kann, scheint aber wie der von Nacht gegen Tag gerichtete Wind zu schwach zu sein, um sich neben anderen stärkeren Winden deutlich geltend zu machen. Durch genauere Untersuchungen wird

man aber vielleicht eine solche jährliche Periode entdecken können, beispielsweise als eine Periode in der Intensität der Passate.

31. Ungleichmässigkeiten in den jährlichen Bewegungen der isosteren Flächen. Monsune.

Genau wie im Fall der täglichen Bewegungen machen sich aber verschiedene Ungleichmässigkeiten mehr geltend, als die Gesamtbewegung.

So tritt der Sommer nicht gleichzeitig auf allen Theilen der nördlichen Halbkugel ein. Vielmehr fängt der Sommer am frühesten in südlicheren Ländern an, während etwas nördlicher noch Winter herrscht. Im Grenzgebiete sind folglich die Solenoide stark entwickelt und erzeugen die im Frühling häufig auftretenden Nordwinde.

Am stärksten machen sich aber diejenigen Ungleichmässigkeiten geltend, welche mit der Verteilung von Land und Meer in Verbindung stehen. Die jährliche Temperaturschwankung verläuft, genau wie die tägliche, mit grösserer Amplitude über Land als über Meer. Hieraus folgt, dass die isosteren Flächen über Land während des Sommers durchschnittlich niedriger, während des Winters durchschnittlich höher als über dem Meer liegen. Die längs den Küsten verlaufenden Solenoide müssen deshalb mit den Jahreszeiten periodische Schwankungen in Bezug auf ihre Vorzeichen und ihre Anzahl erleiden. Hieraus folgen jährliche Schwankungen in den durchschnittlichen Windrichtungen und Windstärken, so dass an der Erdoberfläche während des Sommers im Durchschnitt der Wind von Meer gegen Land der überwiegende ist, während das Verhältnis im Winter sich umkehrt.

Das bekannteste Beispiel eines solchen Windes ist die Indische Monsune.

32. Cyklone.

Ausser den oben betrachteten periodischen Bewegungen der isosteren Flächen, welche leicht vorauszusehen waren, treten auch mehr unregelmässige Bewegungen ein.

Eine zufällige Zufuhr von Wärme oder Feuchtigkeit zu der Luft wird immer eine lokale Vertiefung in den isosteren Flächen verursachen, so dass dieselben unter die isobaren Flächen heruntersinken. Eine schwächere Vertiefung wird sich nacher in den isobaren Flächen ausbilden, und die niedrigsten isobaren Flächen schneiden die Erde längs der isobaren Kurven, welche das barometrische Minimum umgeben. In den höheren Luftschichten werden die isobaren Flächen, genau wie im Falle des Schornsteines, wahrscheinlich Erhöhungen haben. Für unsere qualitative Diskussion hat aber der Verlauf der Flächen in den Einzelheiten keine Bedeutung. Es genügt zu beachten, dass die Vertiefungen in den isosteren Flächen stärker entwickelt sind, als in den isobaren (Fig. 10).

Die beiden Flächenscharen werden einander längs geschlossener Kurven schneiden, so dass jedes Dichtigkeits- und Druckminimum im allgemeinen von einem System von ringförmigen, isobar-isosteren Solenoiden umgeben sein wird. Nach unserer Vorzeichensregel wird sich um diese Solenoide eine Cirkulation ausbilden, welche folgendermassen

verläuft: zuerst an der Erdoberfläche gegen das Centrum, dann in dessen Umgebung aufwärts, weiter in den oberen Luftschichten nach aussen, wonach ein langsames Heruntersinken in grösseren Entfernungen vom Centrum stattfinden wird.

Die durchschnittliche Windrichtung und Windstärke der Gesamtcirkulation, sowie in den einzelnen Gegenden der Cyklone, lässt sich aus der Anzahl und Lage der Solenoide unter gleichzeitiger Berücksichtigung von Erdrotation und Reibung berechnen.

33. Ueber einige Streitpunkte in der Theorie der Cyklone.

Die oben entwickelten Erklärungen der Ursachen des Passates, des Land- und Seewindes und der Cyklone unterscheiden sich ihrem Principe nach in keinem Punkt von den Erklärungen, welche von den Meteorologen gewöhnlich gegeben werden. Der Unterschied besteht nur in der speciellen Formulirung, da alles auf der gegenseitigen Lage der isobaren und isosteren Flächen zurückgeführt wird.

Wir werden jetzt durch ein Beispiel einen Vorteil der hier vorgeschlagenen Formulirung nachzuweisen suchen. Die Ursachen des Passates oder des Land- und Seewindes sind nie Gegenstand principieller Meinungsverschiedenheit gewesen. Die Bildungsweise der Cyklone ist dagegen ein Gegenstand des Streites gewesen, da man im Gegensatz zu der oben wiedergegebenen Erklärung behauptet hat, dass die Cyklone in rein mechanischer Weise gebildet werden, als Folge von Konflikten zwischen den grossen Luftströmungen in der Atmosphäre. Besonders hat man dann das Auftreten von Cyklonen in den möglichen Instabilitätszonen der Passate zu erwarten, wo die Möglichkeit für das Zerfallen der grösseren Cirkulationsbewegungen in kleinere Wirbel vorliegt. Ist diese Auffassung richtig, so heisst das von unserem Standpunkt aus, dass die Solenoide, welche den Cyklon erzeugt haben, nicht in diesem selbst vorhanden sind, sondern dem grossen Systeme von stationären Solenoiden angehören, welche die Passate und die grossen Cirkulationsbewegungen der Atmosphäre verursachen.

Die Entscheidung zwischen diesen Theorien wird sofort gegeben sein, wenn es gelingt die Existenz oder die Nicht-Existenz von Solenoiden in genügender Anzahl und mit dem richtigen Vorzeichen im Cyklon selbst zu konstatiren. Diese Frage dürfte verhältnissmässig leicht entschieden werden können durch Beobachtungen mit den jetzt besonders in Nord-Amerika und Frankreich verwendeten meteorologischen Drachen. Jeder Drache, welcher mit selbst registrirenden Instrumenten in einer Reihe von verschiedenen Höhen versehen ist, wird einen vollständigen Querschnitt in Aehnlichkeit mit Fig. 10 von dem vorübergehenden Cyklon liefern, und selbst ein einziger Querschnitt wird zeigen können, ob die fraglichen Solenoide da sind oder nicht.

Wie es Streit geherrscht hat über die primäre Ursache der Cyklonbildung, ist die Frage von den Gegenden, wo die Cyklone entstehen und wo sie vernichtet werden, sowie die näheren Umstände dabei, noch nicht definitiv beantwortet. Es ist eine gewöhnliche, wenn auch von einzelnen Seiten bekämpfte Annahme, dass die Cyklone, welche über Nord- und Mittel-Europa passiren, im Atlantischen Meer über dem Golfstromgebiete gebildet werden, während sie unter ihre Bewegung über Russland und Asien allmählich zu verschwinden pflegen.

Diese Fragen werden wieder durch Beobachtungen mit meteorologischen Drachen entschieden werden können. Wo man Querschnitte wie Fig. 10 mit einer grossen Anzahl von Solenoiden findet, wird Cyklonbildung vor sich gehen. In Gegenden, wo die isobaren und die isosteren Flächen der Cyklone vollständig zusammenfallen (Fig. 11), setzt sich die Bewegung nur in Folge der Trägheit fort und muss successiv durch die Wirkung der Reibung abnehmen. In Gegenden endlich, wo die isosteren Flächen über die isobaren aufsteigen (Fig. 12), werden die Cyklone schnell vernichtet werden und können vielleicht sogar in Anticyklone verwandelt werden.

Die meisten dieser Beobachtungen werden bei festen Landstationen gemacht werden können. Die Untersuchung des Golfstromgebietes würde ausgeführt werden können, wenn die Expeditionen, welche für hydrographische Untersuchungen in diesen Gegenden ausgesandt werden, zugleich mit meteorologischen Drachen versehen werden.

34. Anticyklone.

In der Theorie der Anticyklone begegnet man ähnlichen Unsicherheiten wie in der Theorie der Cyklone. Sie können erzeugt werden durch eine lokale Abkühlung der Luft an der Oberfläche der Erde, womit ein Aufsteigen der isosteren Flächen und nachher ein sekundäres Aufsteigen der isobaren Flächen folgt (Fig. 13). Es erfolgt die Bildung eines ringförmigen Solenoidsystemes, welches einen abwärts gehenden Luftstrom in der centralen Gegend erzeugt, wonach ein nach aussen gerichteter Luftstrom an der Erdoberfläche und ein aufsteigender und zurückkehrender in grösseren Abständen vom Centrum entsteht.

Eine andere Erklärung ist die mehr mechanische. Die vielen aufsteigenden Luftströme würden Ueberfüllung in den oberen Luftschichten hervorrufen, wenn es nicht entsprechende heruntersteigende Luftströme gäbe. Die abwärts gehende Bewegung kann gleichmässig verteilt sein und langsam über grosse Flächen der Erde vor sich gehen. Aber sie kann sich auch lokalisiren in der Gestalt intensiverer Luftströme.

Ist die erste Erklärung richtig, so werden die Solenoide, welche die anticyklonische Bewegung verursachen, im Anticyklon selbst zu suchen sein. Ist die zweite Auffassung die richtige, so müssen die die Bewegung verursachenden Solenoide in fernerer Gegenden zu finden sein, nämlich in den Cyklonen oder unter den stationären Solenoiden, welche die grossen Cirkulationsbewegungen der Atmosphäre verursachen.

Wie im Falle der Cyklone kann die Streitfrage entschieden werden, wenn man durch directe Beobachtungen den Verlauf der isobaren und isosteren Flächen im Anticyklone untersucht.

35. Die Ursachen der grossen Meeresströme.

Die Bildung der grossen Meeresströmungen ist auf zwei verschiedene Weisen erklärt worden, entweder als das Resultat von den Dichtigkeitsdifferenzen, welche in Folge des Wechsels von Temperatur und Salzgehalt entstehen, oder als das Resultat der Reibung des Windes gegen die Oberfläche des Meeres. Selbstverständlich wirken beide Ursachen, aber es ist die Frage, welche die überwiegende ist.

Wie schon bemerkt, sind wir berechtigt, die Atmosphäre und das Meer als ein einziges Medium aufzufassen, und die zu entscheidende Frage kann so formulirt werden: Liegen die Solenoide, welche die grossen Cirkulationsbewegungen des Meeres erzeugen, im Meer selbst oder in der Luft? Diese Frage wird eine sichere Entscheidung finden können, wenn man die Lage der isobaren und der isosteren Flächen im Meer festgelegt hat. Es wird sich dann zeigen, ob die Flächen durch ihr Schneiden Solenoidsysteme solcher Lage und solcher Anzahl bilden, dass sie qualitativ und quantitativ die grossen Meeresströmungen erklären können oder nicht.

Besonders wichtig wird es sein, dass die Lagen der Flächen vollständig vom Pol bis zum Aequator verfolgt werden. Die von der Nansen-Expedition ausgeführten Untersuchungen des nördlichen Polarmeeres dürften desshalb einen wichtigen Beitrag zur Entscheidung dieser Frage geben können.

36. Ueber kleinere Cirkulationen im Meere.

Welche Antwort man auch zuletzt auf diese Frage finden wird, so wird es nicht zweifelhaft sein, dass die im Meer selbst befindlichen Solenoide einen bedeutenden Einfluss auf die Erzeugung kleinerer Cirkulationsbewegungen haben müssen, welche für die Wärmeaufnahme und die Wärmeabgabe des Meeres eine wichtige Rolle spielen und für die klimatischen Verhältnisse der angrenzenden Länder eine tief eingreifende Bedeutung haben.

Betrachten wir beispielsweise die hydrographischen Verhältnisse im Skagerrack, so wie dieselben uns nach den Untersuchungen der letzteren Jahre bekannt sind. Es ruhen im Skagerrack mehrere Wasserschichten auf einander, welche sich durch Salzgehalt und Temperatur von einander unterscheiden. Innerhalb jeder dieser Schichten ist Temperatur und Salzgehalt sehr nahe konstant, an der Grenze zweier Schichten findet aber ein rascher Uebergang statt. Diese Grenzflächen, welche in der Fig. 14 durch drei und drei parallel verlaufende Kurven repräsentirt sind, können sehr weit von der horizontalen Lage abweichen. Besonders sind sie während des Winters stark gekrümmt, so dass sie die konvexen Seiten aufwärts kehren.¹

Wenn das Wasser inkompressibel wäre, so würden die wirklichen isosteren Flächen diesen Grenzflächen folgen. Es ist aber nicht nothwendig, die von der Kompression abhängigen Dichtigkeitsdifferenzen zu berücksichtigen, da diese Dichtigkeitsdifferenzen keine wirbelbildende Wirkung haben können. Wir sind also bei der Diskussion der Wirbelbildung berechtigt, die längs der Grenzflächen der Wasserschichten verlaufenden Flächen an Stelle der wahren isosteren Flächen zu betrachten, und wir brauchen den Beweglichkeitsvektor nur aus den Variationen des Salzgehaltes und der Temperatur zu berechnen. Man überzeugt sich leicht, dass diese Vereinfachung weder die Anzahl noch die Lage der Solenoide verändert.

¹ Vergleiche beispielsweise die Section VINGA-RISÖR, 17.—18. Februar 1896. O. PETTERSON och G. EKMAN: De hydrografiska Förändringarne inom Nord- och Östersjön. K. Vet. Akad. Handl. T. 29, N:o 5. 1897.

In allen diesen Uebergangsschichten muss also eine lebhafte Wirbelbeschleunigung stattfinden, und es müssen Wirbel von der Natur der Gleitungswirbel (Fig. 4) entstehen. An allen Grenzflächen muss eine Geschwindigkeitsdifferenz auftreten, wobei das untere schwere Wasser abwärts und das obere leichte Wasser aufwärts strömt.

Wäre die betrachtete Wassermasse vor allen fremden Einflüssen geschützt, so würde hieraus nur eine periodische wellenförmige Bewegung entstehen können, wobei die Grenzflächen abwechselnd konkave und konvexe Form annehmen würden. (Vergleiche Fig. 5). Ursachen, welche durch die Betrachtung einer einzigen Sektion wie Fig. 14 nicht gefunden werden können, bewirken aber, dass die Grenzflächen ihre konvexe Form beibehalten. Die aus unserer Theorie folgenden Geschwindigkeitsdifferenzen an den Grenzflächen scheinen dann nur in der Weise gedeutet werden zu können, dass innerhalb jeder der homogenen Wasserschichten eine Cirkulation besteht, wie die durch die Pfeile angedeutete, wobei man längs den Küsten eine abwärts gerichtete und in grösseren Entfernungen von den Küsten eine aufsteigende Bewegung hat. Welche Bedeutung diese Cirkulation haben muss für die während des Winters stattfindende Abgabe von Wärme von Wasserschicht zu Wasserschicht und von der obersten Wasserschicht zu der Luft, ist unmittelbar einleuchtend.

Die Verhältnisse im Atlantischen Ocean sind in so fern denjenigen im Skagerrack ähnlich, als die salzigeren und wärmeren Wassermassen des Golfstromes eine gewölbte Grenzfläche haben. Eine ähnliche Cirkulation ist desshalb zwischen der norwegischen Küste und dem Golfstrom zu erwarten.

Selbstverständlich können diese Cirkulationen leicht von grösseren Meeresbewegungen überdeckt werden. Es ist auch die Möglichkeit zu beachten, dass sie vielleicht als instabile Bewegungen in kleinere Cirkulationen zerfallen können und dadurch schwerer nachweisbar sind, während sie doch für den Wärmeaustausch gleich thätig bleiben.



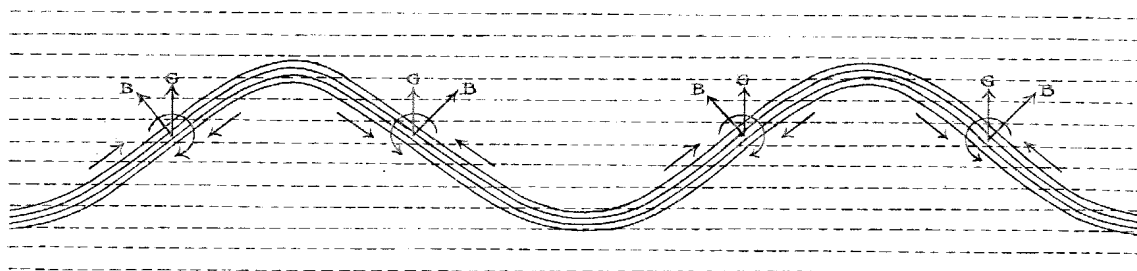


Fig. 5.

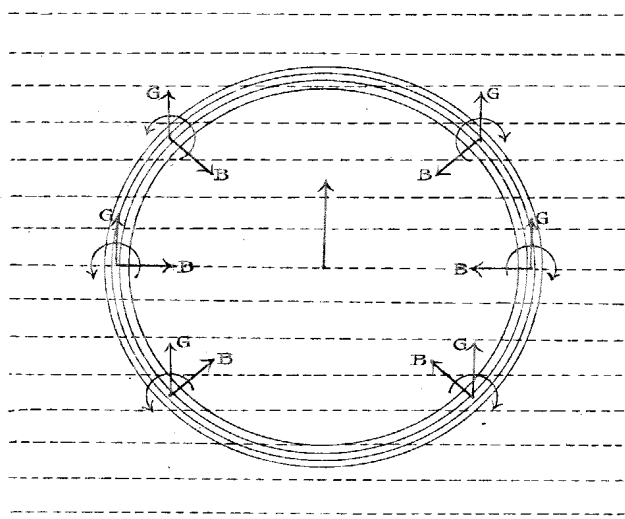


Fig. 6.

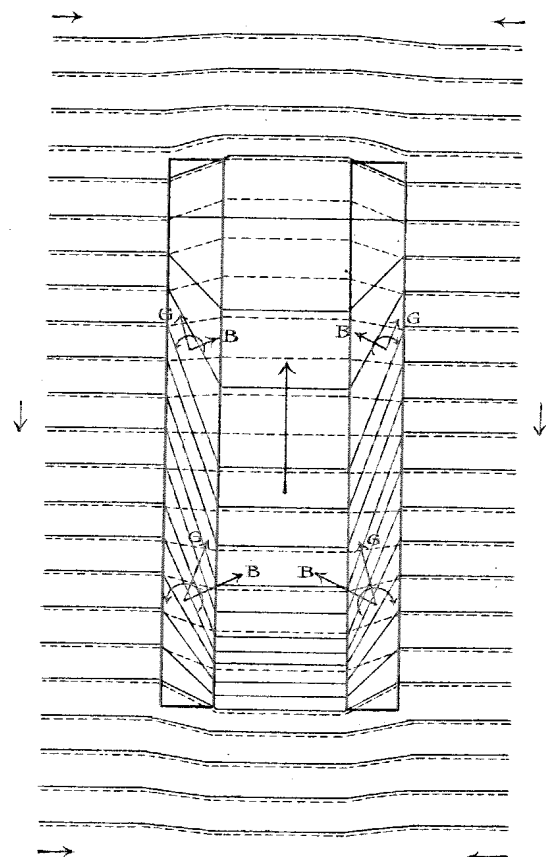


Fig. 7.

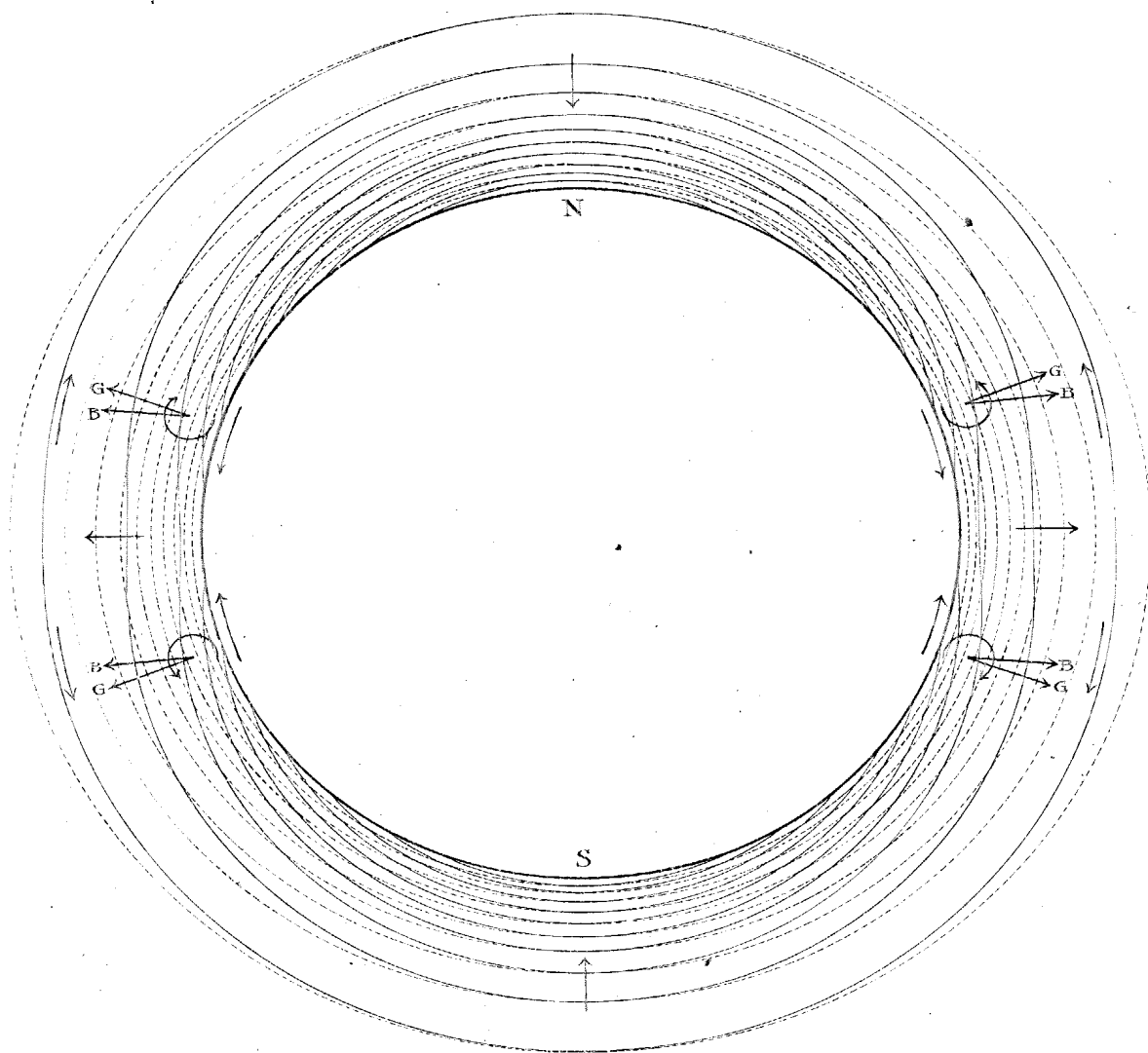
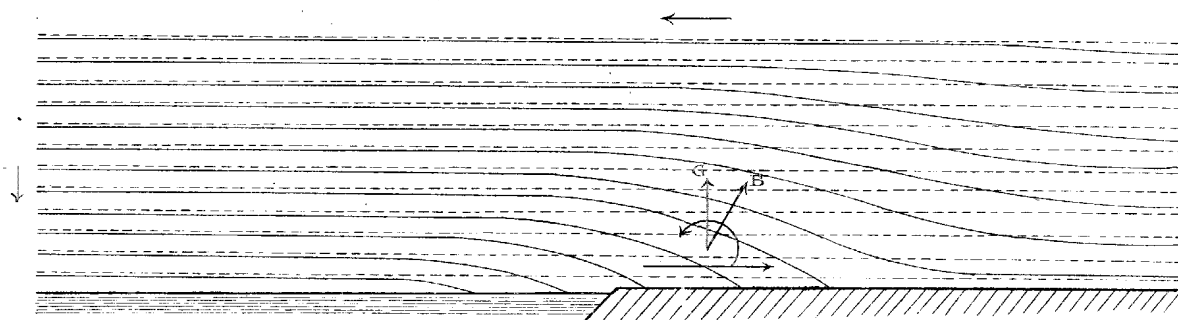
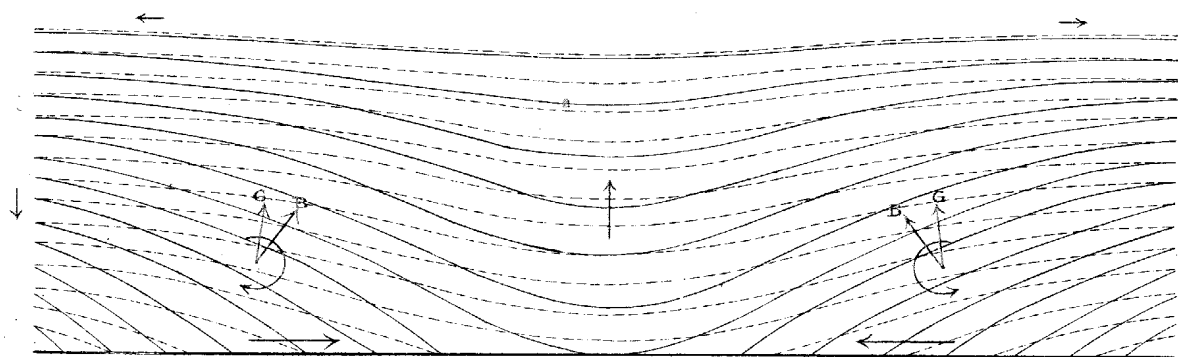


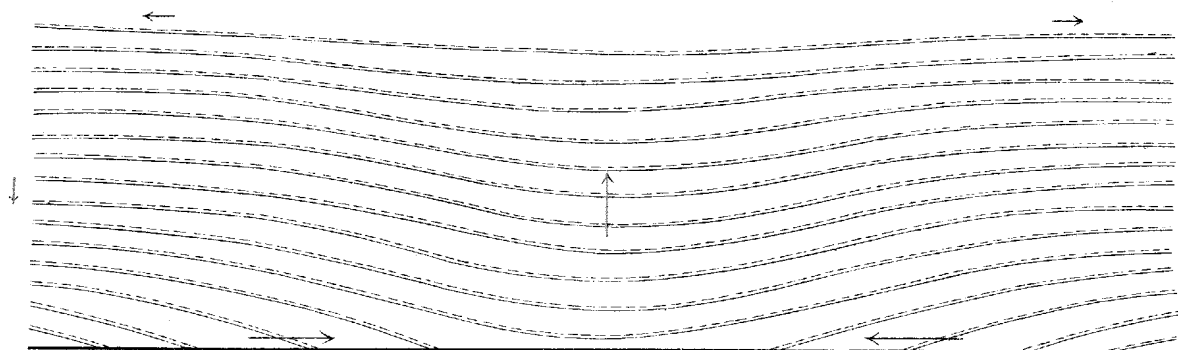
Fig. 8.



↑ Fig. 9.



↓ Fig. 10.



↓ Fig. 11.

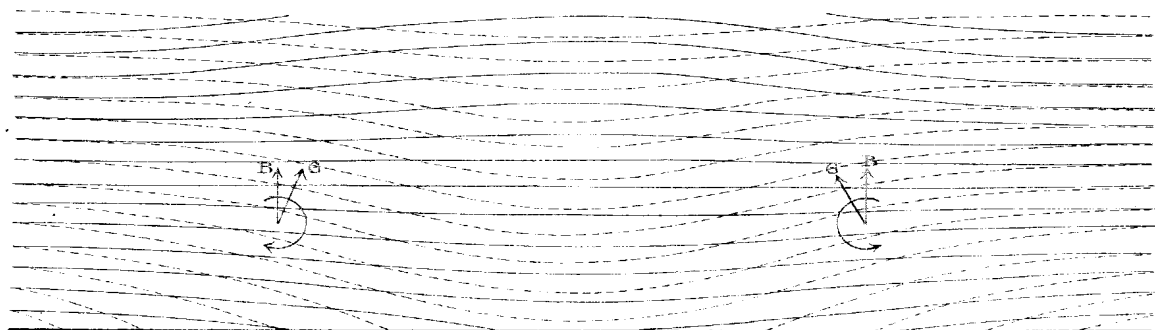


Fig. 12.

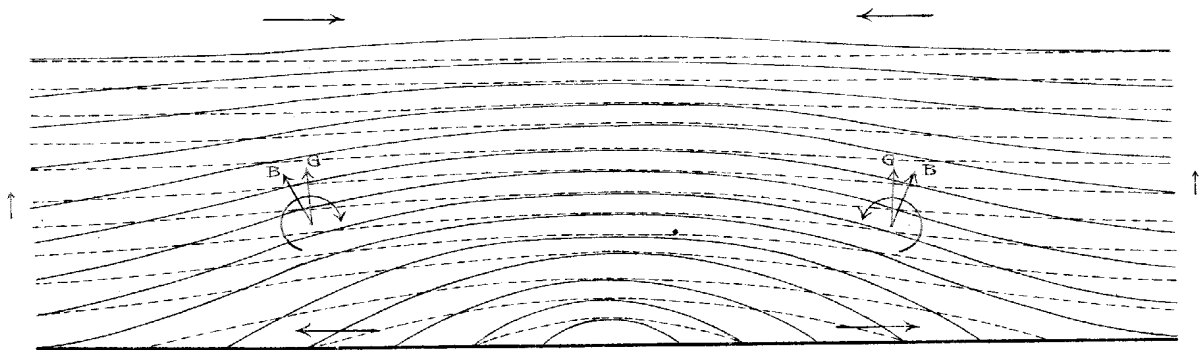


Fig. 13.

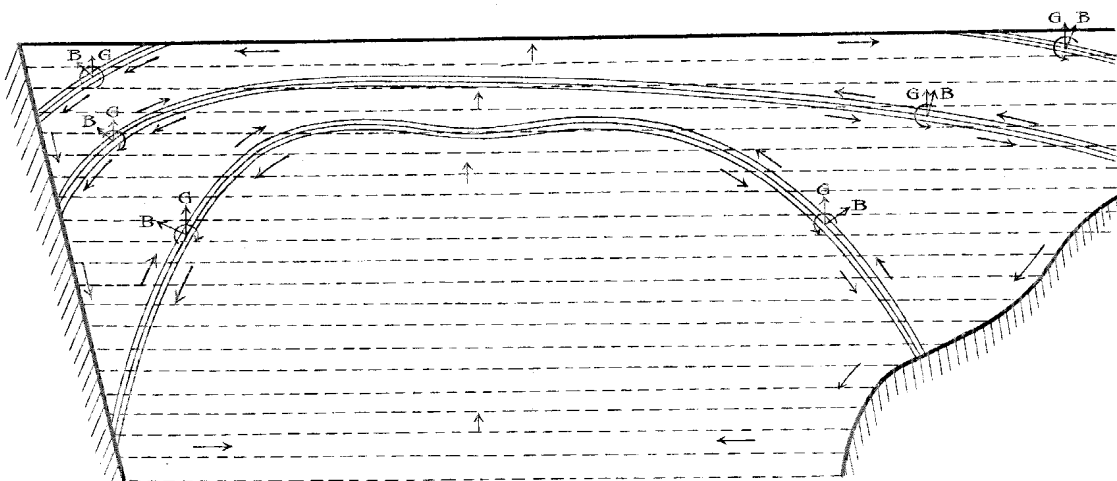


Fig. 14.